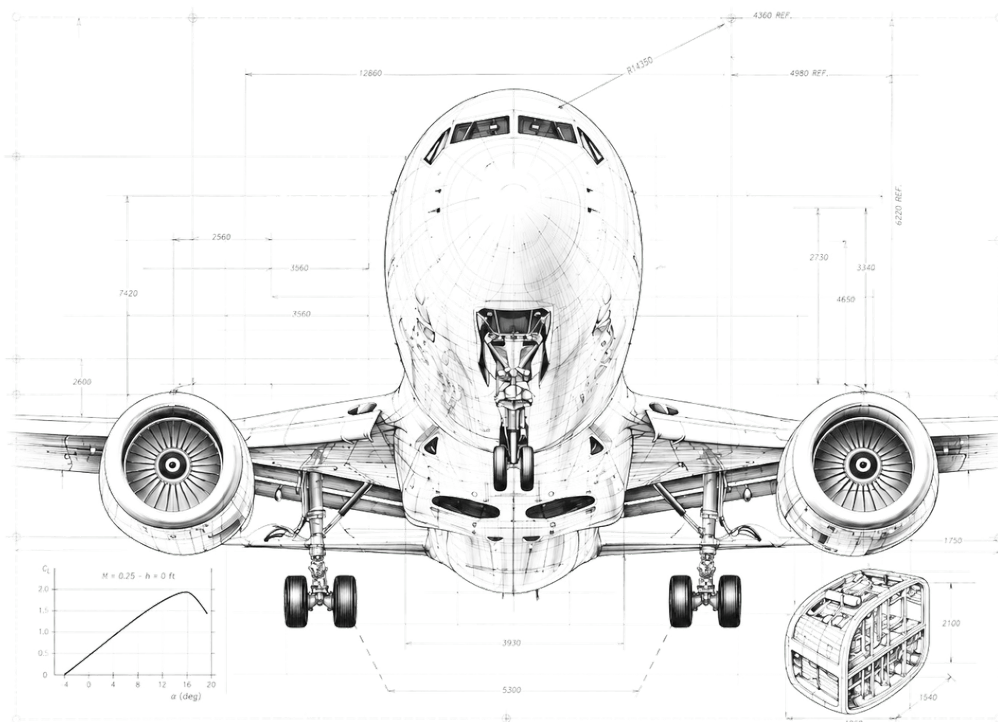




Anno scolastico 2026/27

### Che cosa troverai in questa monografia

Questa monografia raccoglie tutto ciò che serve per affrontare gli esercizi sul *volo orizzontale rettilineo uniforme*: equilibrio delle forze, polare, efficienza, spinta e potenza necessarie al volo, effetto della quota, confronto con la spinta e la potenza disponibili.

È costruita in tre blocchi:

1. i **richiami teorici** (sezione 2), con le dimostrazioni delle formule che userai;
2. gli **algoritmi risolutivi** (sezione 3): sei «ricette» generali, indicate con le lettere A–F, una per ciascuna tipologia di problema;
3. sedici **esercizi**, numerati da 1 a 16 e tutti risolti passo per passo: i primi cinque sono guidati (sezione 4), gli altri di consolidamento (sezione 5). Ogni passo riporta a destra, fra parentesi quadre, il punto dell'algoritmo che sta applicando (per esempio [A3]).

La monografia è *autoconsistente*: leggendola dall'inizio hai a disposizione ogni formula, ogni dato atmosferico e ogni strumento matematico necessario.

## Indice

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Notazione, unità di misura e convenzioni</b>                            | <b>3</b>  |
| 1.1      | Simboli usati . . . . .                                                    | 3         |
| 1.2      | Unità di misura e dati di base . . . . .                                   | 3         |
| 1.3      | Mappa degli esercizi . . . . .                                             | 4         |
| <b>2</b> | <b>Richiami teorici</b>                                                    | <b>4</b>  |
| 2.1      | Le ipotesi e le equazioni di equilibrio . . . . .                          | 4         |
| 2.2      | Le forze aerodinamiche e la pressione dinamica . . . . .                   | 5         |
| 2.3      | L'atmosfera tipo ISA . . . . .                                             | 5         |
| 2.4      | La polare parabolica . . . . .                                             | 6         |
| 2.4.1    | La legge di Prandtl . . . . .                                              | 6         |
| 2.4.2    | Il riporto dei coefficienti alla superficie alare . . . . .                | 6         |
| 2.4.3    | L'ala rettangolare e la retta di portanza dell'ala finita . . . . .        | 6         |
| 2.4.4    | Limiti della polare parabolica: lo stallo . . . . .                        | 7         |
| 2.5      | L'efficienza aerodinamica e il suo massimo . . . . .                       | 7         |
| 2.5.1    | Due assetti per la stessa efficienza . . . . .                             | 8         |
| 2.6      | Velocità di volo e velocità di stallo . . . . .                            | 8         |
| 2.7      | La spinta necessaria al volo . . . . .                                     | 9         |
| 2.8      | La potenza necessaria al volo . . . . .                                    | 10        |
| 2.9      | L'effetto della quota . . . . .                                            | 11        |
| 2.10     | Spinta e potenza disponibili: velocità massima e minima . . . . .          | 11        |
| 2.11     | Strumenti matematici . . . . .                                             | 12        |
| 2.11.1   | Interpolazione lineare . . . . .                                           | 12        |
| 2.11.2   | Il massimo di una grandezza tabellata: la parabola per tre punti . . . . . | 12        |
| 2.11.3   | Una parabola di Prandtl per due punti . . . . .                            | 12        |
| <b>3</b> | <b>Algoritmi risolutivi</b>                                                | <b>13</b> |
| <b>4</b> | <b>Esercizi guidati</b>                                                    | <b>15</b> |
| <b>5</b> | <b>Esercizi di consolidamento, risolti passo per passo</b>                 | <b>24</b> |

**A** **Formulario di consultazione rapida**

**37**

# I Notazione, unità di misura e convenzioni

## 1.1 Simboli usati

In tutta la monografia adottiamo la **notazione anglosassone**, che è quella della letteratura tecnica internazionale. Poiché molti testi italiani usano ancora simboli diversi, la tabella 1.1 riporta anche la corrispondenza con la notazione tradizionale: ti servirà quando consulterai manuali o raccolte che la adottano.

**Tabella 1.1.** Simboli, significato, unità SI e corrispondenza con la notazione italiana tradizionale.

| Simbolo           | Grandezza                                    | Unità SI          | Notaz. italiana    |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| $W$               | peso del velivolo ( $W = Mg$ )               | N                 | $Q$                |
| $M$               | massa del velivolo                           | kg                | $\mathcal{M}$      |
| $L$               | portanza                                     | N                 | $P$                |
| $D$               | resistenza aerodinamica                      | N                 | $R$                |
| $T$               | spinta                                       | N                 | $T$                |
| $C_L, C_D$        | coefficienti di portanza e di resistenza     | –                 | $C_P, C_R$         |
| $C_{D_0}$         | coefficiente di resistenza a portanza nulla  | –                 | $C_{R0}$           |
| $K$               | coefficiente della resistenza indotta        | –                 | $1/(\pi\lambda_e)$ |
| $AR$              | allungamento alare ( $b^2/S$ )               | –                 | $\lambda$          |
| $e$               | fattore di Oswald                            | –                 | –                  |
| $E$               | efficienza aerodinamica ( $L/D$ )            | –                 | $E$                |
| $S$               | superficie alare di riferimento              | m <sup>2</sup>    | $S$                |
| $b, c$            | apertura alare, corda media                  | m                 | $b, c$             |
| $\rho$            | densità dell'aria                            | kg/m <sup>3</sup> | $\rho$             |
| $\sigma$          | densità relativa $\rho/\rho_0$               | –                 | $\delta$           |
| $q$               | pressione dinamica $\frac{1}{2}\rho V^2$     | Pa                | –                  |
| $T_n, T_d$        | spinta necessaria, spinta disponibile        | N                 | $T_n, T_d$         |
| $\Pi_n, \Pi_d$    | potenza necessaria, potenza disponibile      | W                 | $\Pi_n, \Pi_d$     |
| $\Pi_m$           | potenza all'albero del motore                | W                 | $\Pi_m$            |
| $\eta_p$          | rendimento dell'elica                        | –                 | $\eta_e$           |
| $\alpha$          | incidenza aerodinamica (da portanza nulla)   | °, rad            | $\alpha$           |
| $c_{\ell_\infty}$ | pendenza della retta di portanza del profilo | 1/rad             | $c'_{p_\infty}$    |
| $c_{\ell_\alpha}$ | pendenza della retta di portanza dell'ala    | 1/rad             | $c'_p$             |
| $V_s$             | velocità di stallo (minima di sostentamento) | m/s               | $V_{\min}$         |

## 1.2 Unità di misura e dati di base

Lavoriamo sempre nel Sistema Internazionale. I valori di riferimento adottati in tutti gli esercizi sono:

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2, \quad \rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3 \text{ (livello del mare, aria tipo ISA).}$$

Le conversioni più frequenti sono:

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}, \quad 1 \text{ CV} = 735,5 \text{ W}, \quad 16^\circ 46' = 16 + \frac{46}{60} = 16,767^\circ, \quad 1 \text{ rad} = 57,296^\circ.$$

### Densità dell'aria

Tutte le densità sono calcolate con la legge dell'atmosfera tipo ISA (paragrafo 2.3), con  $\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3$ . Se usi tabelle dell'aria diverse (alcune riportano  $\rho_0 = 1,2252 \text{ kg/m}^3$ ) otterrai risultati che differiscono di qualche millesimo: è del tutto normale.

### 1.3 Mappa degli esercizi

La tabella 1.2 elenca gli esercizi della monografia con l'argomento e l'algoritmo risolutivo (sezione 3) che li governa. I primi cinque sono *esercizi guidati*, commentati in ogni dettaglio; gli altri undici sono *esercizi di consolidamento*, risolti con lo stesso metodo in forma più compatta.

Tabella 1.2. Mappa degli esercizi.

| Es. | Argomento                       | Alg. | Es. | Argomento                               | Alg. |
|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|------|
| 1   | spinte necessarie               | A    | 9   | spinte con il fattore $1/\sqrt{\sigma}$ | A    |
| 2   | potenze necessarie              | A    | 10  | potenze e omotetia                      | A    |
| 3   | polare da un volo noto          | B    | 11  | polare del velivolo completo            | B, F |
| 4   | minima potenza, motore          | D    | 12  | polare con le incidenze                 | B, F |
| 5   | $V_{\min}$ e $V_{\max}$ (elica) | E    | 13  | polare teorica                          | B, F |
| 6   | polare, $L$ , $D$ , ala         | B, F | 14  | incidenza e $V/V_s$                     | F    |
| 7   | spinta con $E$ assegnata        | C    | 15  | $V_s$ e carico alare                    | –    |
| 8   | velocità ed $E_{\max}$          | C    | 16  | potenze fino a 8000 m                   | A    |

## 2 Richiami teorici

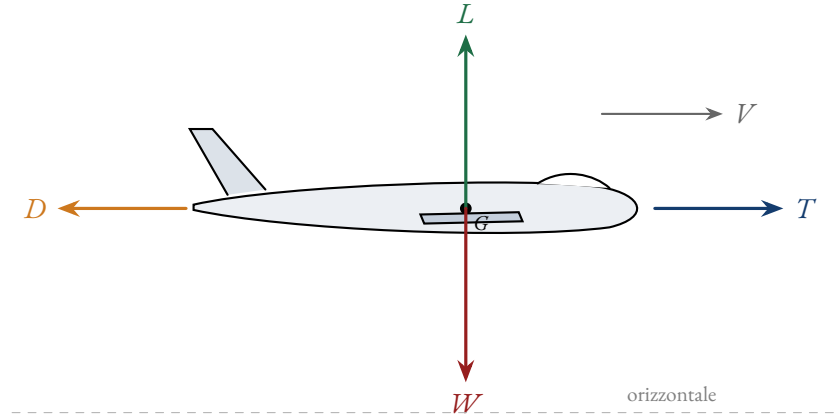
### 2.1 Le ipotesi e le equazioni di equilibrio

Il **volo orizzontale rettilineo uniforme** è la condizione di volo più semplice e, al tempo stesso, la più importante: è quella in cui un velivolo trascorre la maggior parte della crociera. Le tre parole del nome sono tre ipotesi precise:

- *rettilineo*: la traiettoria è una retta;
- *orizzontale*: la retta è orizzontale, quindi la quota  $z$  resta costante (e con essa la densità  $\rho$ );
- *uniforme*: il modulo della velocità  $V$  resta costante.

Se velocità e direzione non cambiano, l'accelerazione del baricentro è nulla. Per il secondo principio della dinamica ( $\sum F = Ma$ ) la **risultante delle forze applicate deve essere nulla**. Le forze in gioco sono quattro (figura 2.1):

- il **peso**  $W$ , verticale verso il basso;
- la **portanza**  $L$ , perpendicolare alla velocità (quindi verticale verso l'alto in volo orizzontale);
- la **resistenza**  $D$ , parallela e opposta alla velocità;
- la **spinta**  $T$  del propulsore, che supponiamo allineata con la velocità.



**Figura 2.1.** Corpo libero del velivolo in volo orizzontale rettilineo uniforme.

Proiettando l'equilibrio sulla verticale e sulla direzione del volo si ottengono le due **equazioni del volo orizzontale**:

$$\boxed{L = W} \quad \boxed{T = D} \quad (2.1)$$

La prima dice che la portanza sostiene il peso; la seconda che la spinta compensa esattamente la resistenza. Se la spinta superasse la resistenza il velivolo accelererebbe (o salirebbe); se fosse minore, rallenterebbe (o scenderebbe).

#### Ipotesi sottintese

Supponiamo trascurabili: l'angolo fra spinta e velocità; il consumo di combustibile durante il tratto considerato (peso costante); i momenti aerodinamici, che si suppongono equilibrati dall'impennaggio orizzontale (velivolo *equilibrato*). Sono le ipotesi standard di tutti gli esercizi.

## 2.2 Le forze aerodinamiche e la pressione dinamica

Portanza e resistenza si esprimono con la *pressione dinamica*  $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ , la superficie alare di riferimento  $S$  e due coefficienti adimensionali:

$$L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L = q S C_L, \quad D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D = q S C_D. \quad (2.2)$$

La pressione dinamica è la «pressione in più» che l'aria esercita su una superficie che la arresta. Per farti un'idea: a  $V = 100$  km/h, al livello del mare, vale  $q = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot (100/3,6)^2 \approx 473$  Pa, ed è la spinta che senti sulla mano fuori dal finestrino dell'auto; a  $V = 100$  m/s (360 km/h) diventa  $q = 6125$  Pa, cioè circa 625 chilogrammi-forza per metro quadrato: si capisce perché un'ala di pochi metri quadrati possa sostenere tonnellate.

Il coefficiente di portanza dipende dall'incidenza aerodinamica  $\alpha$  (angolo misurato a partire dalla direzione di portanza nulla): nel tratto lineare

$$C_L = c_{\ell_\alpha} \alpha. \quad (2.3)$$

Il coefficiente di resistenza dipende a sua volta da  $C_L$ : il legame  $C_D = f(C_L)$  si chiama **polare** (paragrafo 2.4).

## 2.3 L'atmosfera tipo ISA

Nella troposfera ( $z \leq 11\,000$  m) la temperatura cala linearmente con la quota,  $T = T_0 - 0,0065 z$  con  $T_0 = 288,15$  K; combinando l'equazione della statica dei fluidi con quella dei gas perfetti si ottiene la legge della densità:

$$\rho(z) = \rho_0 \left(1 - 2,2558 \times 10^{-5} z\right)^{4,2559}, \quad z \text{ in metri.} \quad (2.4)$$

Il rapporto  $\sigma = \rho/\rho_0$  si chiama **densità relativa**. I valori che useremo sono raccolti nella tabella 2.1; l'ultima colonna,  $1/\sqrt{\sigma}$ , sarà il «fattore di quota» del paragrafo 2.9.

**Tabella 2.1.** Atmosfera tipo ISA: densità, densità relativa e fattore di quota.

| $z$ [m] | $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ] | $\sigma = \rho/\rho_0$ | $1/\sqrt{\sigma}$ |
|---------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| 0       | 1,2250                      | 1,0000                 | 1,0000            |
| 500     | 1,1673                      | 0,9529                 | 1,0244            |
| 1000    | 1,1116                      | 0,9075                 | 1,0497            |
| 2000    | 1,0065                      | 0,8216                 | 1,1032            |
| 3000    | 0,9091                      | 0,7421                 | 1,1608            |
| 4000    | 0,8191                      | 0,6687                 | 1,2229            |
| 5000    | 0,7361                      | 0,6009                 | 1,2900            |
| 6000    | 0,6597                      | 0,5385                 | 1,3627            |
| 7000    | 0,5895                      | 0,4812                 | 1,4415            |
| 8000    | 0,5252                      | 0,4287                 | 1,5273            |

## 2.4 La polare parabolica

### 2.4.1 La legge di Prandtl

Per un velivolo completo, nel campo di incidenze in cui la corrente è aderente, la polare è ben approssimata da una parabola:

$$C_D = C_{D_0} + K C_L^2, \quad K = \frac{1}{\pi AR e} \quad (2.5)$$

- $C_{D_0}$  è la **resistenza parassita** (a portanza nulla): attrito, forma, interferenze, contributi di fusoliera, impennaggi, carrello...
- $K C_L^2$  è la **resistenza indotta** dalla portanza: nasce dai vortici di estremità dell'ala, ed è il «prezzo» che si paga per generare portanza con un'ala di apertura finita.
- $AR = b^2/S$  è l'**allungamento**; un'ala lunga e stretta (come quella di un aliante,  $AR \approx 20-30$ ) ha una resistenza indotta piccola.
- $e$  è il **fattore di Oswald** ( $0,7 \lesssim e \leq 1$ ). Il valore  $e = 1$  corrisponde all'ala ideale con distribuzione ellittica di portanza: la polare che si ottiene con  $e = 1$  si chiama *polare teorica* (o *dell'allungamento geometrico*). Con  $e < 1$  si tiene conto delle imperfezioni dell'ala e del velivolo reale:  $AR_e = e AR$  si chiama *allungamento effettivo*.

### 2.4.2 Il riporto dei coefficienti alla superficie alare

Spesso il coefficiente di resistenza di un componente (fusoliera, impennaggi...) è riferito a una superficie propria  $S_i$  (la sezione maestra della fusoliera, la superficie degli impennaggi). La sua resistenza è  $D_i = q S_i C_{D,i}$ ; per sommarla a quella dell'ala dobbiamo scriverla con la stessa superficie di riferimento  $S$ :

$$D_i = q S_i C_{D,i} = q S \left( C_{D,i} \frac{S_i}{S} \right) \implies \Delta C_{D,i} = C_{D,i} \frac{S_i}{S} \quad (2.6)$$

I coefficienti si possono sommare *solo* se sono riferiti alla stessa superficie.

### 2.4.3 L'ala rettangolare e la retta di portanza dell'ala finita

Per un'ala in pianta rettangolare di apertura  $b$  e corda  $c$ :

$$S = b c, \quad AR = \frac{b^2}{S} = \frac{b^2}{b c} = \frac{b}{c} \implies c = \sqrt{\frac{S}{AR}}, \quad b = \sqrt{S AR} \quad (2.7)$$

(dimostrazione: moltiplicando e dividendo membro a membro  $S = bc$  e  $AR = b/c$  si ottengono  $SAR = b^2$  e  $S/AR = c^2$ ).

L'ala di apertura finita ha una retta di portanza meno inclinata di quella del suo profilo, perché i vortici di estremità riducono l'incidenza effettivamente «vista» dall'ala. La correzione di Prandtl fornisce:

$$c_{\ell_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + \frac{c_{\ell_\infty}}{\pi AR e}} \quad (2.8)$$

con le pendenze espresse in 1/rad. Per i profili usuali un valore sperimentale tipico è  $c_{\ell_\infty} \approx 0,1^\circ = 0,1 \cdot 57,296 \approx 5,73/\text{rad}$  (la teoria del profilo sottile darebbe  $2\pi \approx 6,28/\text{rad}$ ).

#### 2.4.4 Limiti della polare parabolica: lo stallo

La parabola (2.5) vale finché la corrente resta aderente. Quando l'incidenza si avvicina a quella di stallo la portanza smette di crescere, raggiunge il valore massimo  $C_{L\max}$  e poi diminuisce, mentre la resistenza cresce rapidamente: la polare reale si *piega* verso destra e si stacca dalla parabola. Nel tracciare la polare, quindi, la parabola si interrompe a  $C_{L\max}$  e il tratto vicino allo stallo si raccorda «a mano».

### 2.5 L'efficienza aerodinamica e il suo massimo

L'**efficienza** è il rapporto fra portanza e resistenza:

$$E = \frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D}. \quad (2.9)$$

Dividendo membro a membro le equazioni (2.1) ( $L = W$ ,  $D = T$ ) otteniamo una relazione fondamentale:

$$E = \frac{W}{T} \iff T = \frac{W}{E} \quad (2.10)$$

Esempio pratico: un aliante con  $E = 40$  e  $W = 4000$  N avrebbe bisogno, per volare in orizzontale, di una spinta di soli 100 N: è circa il peso di una valigia da 10 kg.

#### Proprietà: efficienza massima della polare parabolica

Per la polare  $C_D = C_{D_0} + KC_L^2$  l'efficienza è massima quando la resistenza indotta eguaglia quella parassita:

$$KC_L^{*2} = C_{D_0}, \quad C_L^* = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{K}}, \quad C_D^* = 2C_{D_0}, \quad E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{KC_{D_0}}} \quad (2.11)$$

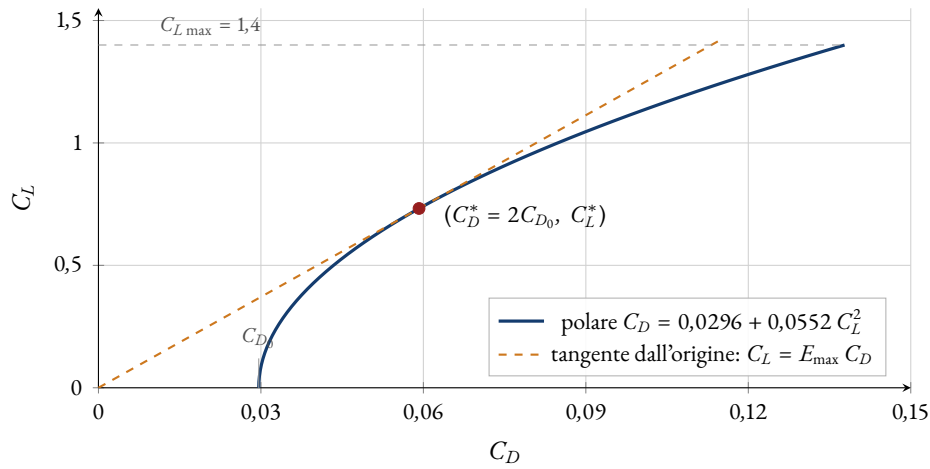
**Dimostrazione.**  $E(C_L) = \frac{C_L}{C_{D_0} + KC_L^2}$ . Derivando con la regola del quoziente:

$$\frac{dE}{dC_L} = \frac{(C_{D_0} + KC_L^2) - C_L \cdot 2KC_L}{(C_{D_0} + KC_L^2)^2} = \frac{C_{D_0} - KC_L^2}{(C_{D_0} + KC_L^2)^2}.$$

Il denominatore è sempre positivo; il numeratore è positivo per  $C_L < \sqrt{C_{D_0}/K}$  e negativo dopo. Quindi  $E$  cresce, raggiunge il massimo in  $C_L^* = \sqrt{C_{D_0}/K}$ , poi decresce. In quel punto  $KC_L^{*2} = C_{D_0}$ , dunque  $C_D^* = 2C_{D_0}$  e

$$E_{\max} = \frac{C_L^*}{2C_{D_0}} = \frac{\sqrt{C_{D_0}/K}}{2C_{D_0}} = \frac{1}{2\sqrt{KC_{D_0}}}. \quad \blacksquare$$

**Interpretazione grafica.** Sul diagramma della polare (con  $C_D$  in ascisse e  $C_L$  in ordinate) la retta che congiunge l'origine con un punto della polare ha pendenza  $C_L/C_D = E$ . La pendenza massima si ha quando la retta è **tangente** alla polare: il punto di tangenza è l'assetto di efficienza massima (figura 2.2).



**Figura 2.2.** Polare parabolica del velivolo di riferimento (lo stesso dell'esercizio 1) e tangente dall'origine: il punto di tangenza è l'assetto di efficienza massima.

### 2.5.1 Due assetti per la stessa efficienza

Spesso l'enunciato assegna l'efficienza  $E$  e chiede l'assetto. Da  $E = C_L/(C_{D0} + KC_L^2)$  si ricava l'equazione di secondo grado in  $C_L$ :

$$KE C_L^2 - C_L + E C_{D0} = 0 \quad \Rightarrow \quad C_L = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4KC_{D0}E^2}}{2KE} \quad (2.12)$$

#### Proprietà delle due radici

- (a) Le radici sono reali se e solo se  $E \leq E_{\max}$ . Infatti il discriminante  $1 - 4KC_{D0}E^2 \geq 0$  equivale a  $E^2 \leq \frac{1}{4KC_{D0}} = E_{\max}^2$ .
- (b) Il loro prodotto vale  $\frac{EC_{D0}}{KE} = \frac{C_{D0}}{K} = C_L^{*2}$ : le due radici stanno da parti opposte di  $C_L^*$  (una più piccola, una più grande), e  $C_L^*$  ne è la media geometrica.
- (c) La radice piccola corrisponde al volo *veloce*, quella grande al volo *lento*. Si scarta la radice che supera  $C_{L\max}$  (non fisica) o, se l'enunciato parla di volo in crociera veloce, si sceglie la radice piccola.

### 2.6 Velocità di volo e velocità di stallo

Dalla prima equazione di equilibrio,  $W = L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$ , si ricava

$$V = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}} = \sqrt{\frac{2(W/S)}{\rho C_L}} \quad C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S} \quad (2.13)$$

Il rapporto  $W/S$  si chiama **carico alare**. Fissati peso e quota, a ogni assetto ( $C_L$ ) corrisponde una e una sola velocità: per volare più lenti bisogna «cabrare» (aumentare  $C_L$ ), per volare più veloci bisogna «picchiare» (ridurre  $C_L$ ).

Il valore più grande possibile di  $C_L$  è  $C_{L\max}$ : ad esso corrisponde la **velocità minima di sostentamento** o **velocità di stallo**

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L\max}}} \quad (2.14)$$

## 2.7 La spinta necessaria al volo

La spinta che serve per volare in orizzontale è pari alla resistenza:

$$T_n = D = \frac{W}{E} = W \frac{C_D}{C_L} \quad (2.15)$$

Il calcolo «per punti» è immediato: si sceglie  $C_L$ , si calcolano  $C_D$ ,  $E$ ,  $T_n$  e la velocità  $V$  con la (2.13). È però istruttivo esprimere  $T_n$  direttamente in funzione di  $V$ .

### Proprietà: le due componenti della spinta necessaria

$$T_n(V) = \underbrace{\frac{1}{2}\rho V^2 S C_{D_0}}_{\text{parassita} \propto V^2} + \underbrace{\frac{2K W^2}{\rho V^2 S}}_{\text{indotta} \propto 1/V^2} \quad (2.16)$$

**Dimostrazione.**  $D = \frac{1}{2}\rho V^2 S (C_{D_0} + KC_L^2)$ ; sostituendo  $C_L = 2W/(\rho V^2 S)$ :

$$\frac{1}{2}\rho V^2 S K \frac{4W^2}{\rho^2 V^4 S^2} = \frac{2KW^2}{\rho V^2 S}. \quad \blacksquare$$

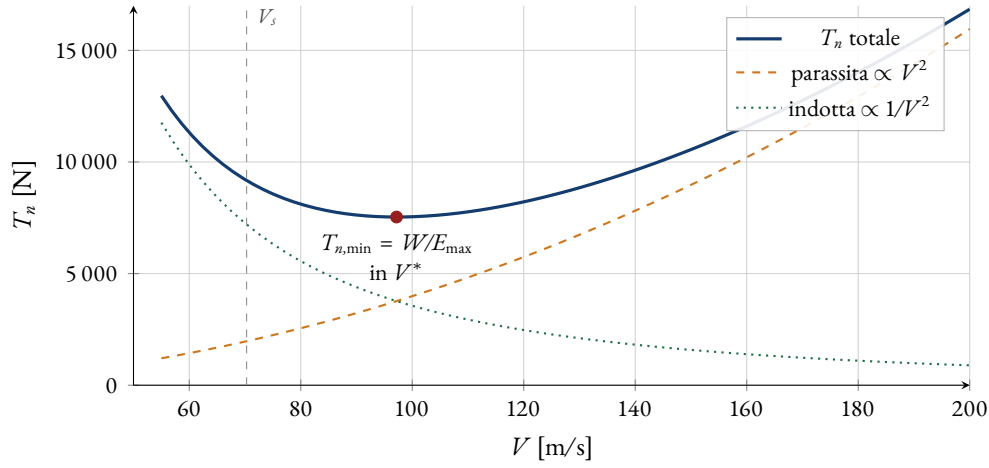
La parte parassita cresce con il quadrato della velocità (come la resistenza di un'auto in autostrada); la parte indotta *diminuisce* con la velocità: per sostenere lo stesso peso volando lentamente l'ala deve lavorare a grande incidenza, spingendo verso il basso molta aria, e paga questo sforzo con una grande resistenza indotta. La somma ha un minimo (figura 2.3).

### Proprietà: spinta minima

La spinta necessaria è minima all'assetto di efficienza massima:

$$T_{n,\min} = \frac{W}{E_{\max}}, \quad V^* = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L^*}} \quad (2.17)$$

e il suo valore **non dipende dalla quota**. Infatti  $T_n = W/E$  è minima quando  $E$  è massima, e né  $W$  né  $E_{\max}$  contengono la densità. Nel punto di minimo le due componenti della (2.16) sono uguali (è la stessa condizione  $KC_L^2 = C_{D_0}$  del paragrafo 2.5).



**Figura 2.3.** Spinta necessaria al livello del mare per il velivolo di riferimento ( $W = 93\,195\text{ N}$ ,  $S = 22\text{ m}^2$ ): somma della componente parassita e di quella indotta.

## 2.8 La potenza necessaria al volo

La potenza è lavoro nell'unità di tempo, cioè forza per velocità. La potenza necessaria al volo orizzontale è quindi

$$\Pi_n = T_n V = D V = \frac{W V}{E} \quad (2.18)$$

Sostituendo  $V$  dalla (2.13) si ottiene una forma molto utile:

$$\Pi_n = \frac{W}{E} \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}} = \sqrt{\frac{2W^3}{\rho S}} \frac{C_D}{C_L^{3/2}} = \sqrt{\frac{2W^3}{\rho S}} \frac{1}{E\sqrt{C_L}}. \quad (2.19)$$

Fissati peso, superficie e quota, la potenza necessaria è minima quando è massimo il parametro  $E\sqrt{C_L} = C_L^{3/2}/C_D$ .

### Proprietà: assetto di minima potenza per la polare parabolica

$$\begin{aligned} C_L^\Pi &= \sqrt{\frac{3 C_{D0}}{K}} = \sqrt{3} C_L^*, & C_D^\Pi &= 4 C_{D0}, \\ E^\Pi &= \frac{\sqrt{3}}{2} E_{\max} \approx 0,866 E_{\max}, & V^\Pi &= \frac{V^*}{\sqrt[4]{3}} \approx 0,760 V^* \end{aligned} \quad (2.20)$$

**Dimostrazione.** Massimizziamo  $F(C_L) = C_L^{3/2}/(C_{D0} + KC_L^2)$ . Il numeratore della derivata è

$$\frac{3}{2} C_L^{1/2} (C_{D0} + KC_L^2) - C_L^{3/2} \cdot 2KC_L = C_L^{1/2} \left( \frac{3}{2} C_{D0} - \frac{1}{2} KC_L^2 \right),$$

che si annulla per  $KC_L^2 = 3C_{D0}$  (ed è positivo prima, negativo dopo: è un massimo). Allora  $C_D = C_{D0} + 3C_{D0} = 4C_{D0}$  e

$$E^\Pi = \frac{\sqrt{3C_{D0}/K}}{4C_{D0}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{KC_{D0}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} E_{\max}.$$

Infine, a pari peso e quota,  $V \propto 1/\sqrt{C_L}$ , quindi  $V^\Pi/V^* = \sqrt{C_L^*/C_L^\Pi} = 3^{-1/4}$ . ■

Si vola più lentamente all'assetto di minima potenza che a quello di minima spinta. Se però  $C_L^\Pi$  risulta maggiore di  $C_{L\max}$ , l'assetto di minima potenza *non è raggiungibile*: la curva  $\Pi_n(V)$  si arresta alla velocità di stallo prima di raggiungere il proprio minimo (lo vedremo nell'esercizio 16).

**La tangente dall'origine.** Nel piano  $(V, \Pi_n)$  la retta che congiunge l'origine con un punto della curva ha pendenza  $\Pi_n/V = T_n = W/E$ . La pendenza minima si ha nel punto di tangenza, che è dunque l'assetto di *efficienza massima*, e la tangente ha pendenza  $W/E_{\max}$ .

## 2.9 L'effetto della quota

### Proprietà: le curve in quota si ottengono da quelle al suolo

A parità di assetto ( $C_L$  fissato) e di peso, passando dal livello del mare alla quota  $z$  di densità relativa  $\sigma$ :

$$E_z = E_0, \quad T_{n,z} = T_{n,0}, \quad \boxed{V_z = \frac{V_0}{\sqrt{\sigma}}}, \quad \boxed{\Pi_{n,z} = \frac{\Pi_{n,0}}{\sqrt{\sigma}}} \quad (2.21)$$

**Dimostrazione.**  $E = C_L/C_D$  dipende solo dall'assetto, quindi anche  $T_n = W/E$  non cambia. Dalla (2.13),  $V_z/V_0 = \sqrt{\rho_0/\rho_z} = 1/\sqrt{\sigma}$ . Infine  $\Pi_{n,z} = T_n V_z = T_n V_0/\sqrt{\sigma} = \Pi_{n,0}/\sqrt{\sigma}$ . ■

### Conseguenze grafiche.

- La curva  $T_n(V)$  in quota si ottiene da quella al suolo *moltiplicando solo le ascisse* per  $1/\sqrt{\sigma}$ : si sposta verso destra, ma il suo minimo  $W/E_{\max}$  resta alla stessa altezza.
- La curva  $\Pi_n(V)$  in quota si ottiene *moltiplicando ascisse e ordinate* per  $1/\sqrt{\sigma}$ : è una trasformazione omotetica di centro l'origine. Ogni punto scorre lungo la retta che lo congiunge all'origine; in particolare la tangente dall'origine (di pendenza  $W/E_{\max}$ ) è *la stessa per tutte le quote*.

In quota, in altre parole, si vola più veloci con la stessa spinta, ma serve più potenza.

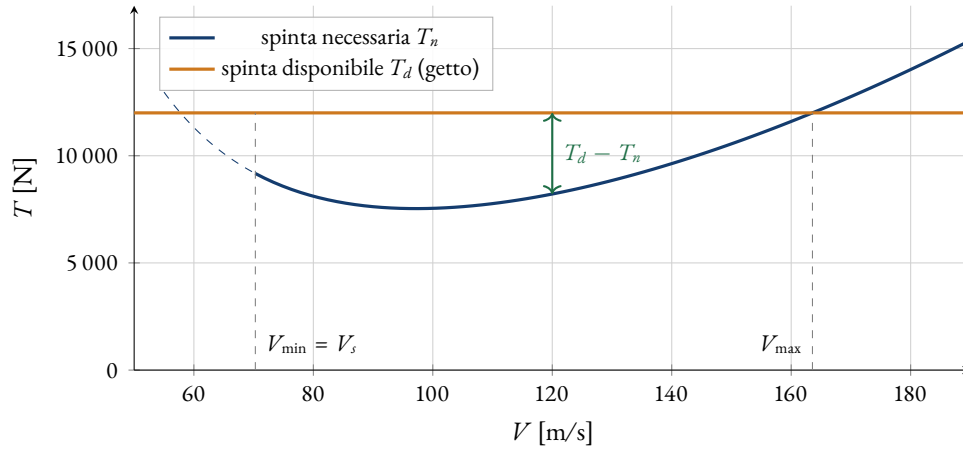
## 2.10 Spinta e potenza disponibili: velocità massima e minima

Il propulsore fornisce una **spinta disponibile**  $T_d$  (o una **potenza disponibile**  $\Pi_d = T_d V$ ).

- Nel velivolo **a getto** la spinta dipende poco dalla velocità: conviene ragionare in termini di *spinte*.
- Nel velivolo **a elica** il motore fornisce all'albero una potenza  $\Pi_m$  e l'elica la trasforma in potenza propulsiva con rendimento  $\eta_p$ :  $\Pi_d = \eta_p \Pi_m$ . Conviene ragionare in termini di *potenze*.

Sovrapponendo la curva disponibile a quella necessaria (figura 2.4):

- il volo orizzontale è possibile dove la curva disponibile sta *sopra* quella necessaria;
- l'intersezione a destra fornisce la **velocità massima**  $V_{\max}$ ;
- a sinistra la velocità minima è la maggiore fra la velocità di stallo (*limite aerodinamico*, caso A) e l'intersezione di sinistra (*limite propulsivo*, caso B);
- fra  $V_{\min}$  e  $V_{\max}$  l'eccesso  $T_d - T_n$  (o  $\Pi_d - \Pi_n$ ) può essere usato per salire o per accelerare.



**Figura 2.4.** Confronto fra spinta necessaria e disponibile (velivolo di riferimento,  $T_d = 12\,000$  N costante). Qui l'intersezione di sinistra cadrebbe sotto la velocità di stallo: la velocità minima è dettata dallo stallo (caso A).

## 2.II Strumenti matematici

### 2.II.1 Interpolazione lineare

Se una grandezza  $y$  è nota in due punti  $(x_1, y_1)$  e  $(x_2, y_2)$  e vogliamo il valore in un punto intermedio  $x$ , la approssimiamo con la retta per i due punti:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \implies y = y_1 + (y_2 - y_1) \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}. \quad (2.22)$$

La useremo, per esempio, per ricavare l'incidenza  $\alpha$  corrispondente a un  $C_L$  non presente in tabella.

### 2.II.2 Il massimo di una grandezza tabellata: la parabola per tre punti

Quando una grandezza è nota solo per punti (per esempio  $E\sqrt{C_L}$  calcolata da una tabella sperimentale), il suo massimo cade di solito fra due punti della tabella. Lo si localizza facendo passare una parabola per il punto più alto e per i suoi due vicini,  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ ,  $(x_3, y_3)$ , e calcolandone il vertice:

$$x_v = x_2 - \frac{1}{2} \frac{(x_2 - x_1)^2(y_2 - y_3) - (x_2 - x_3)^2(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)(y_2 - y_3) - (x_2 - x_3)(y_2 - y_1)}. \quad (2.23)$$

È l'equivalente numerico del «tracciare la curva e leggere il massimo sul grafico».

### 2.II.3 Una parabola di Prandtl per due punti

Se di una polare si conoscono due punti  $(C_{L1}, C_{D1})$  e  $(C_{L2}, C_{D2})$ , la parabola  $C_D = C_{D0} + KC_L^2$  che passa per entrambi si trova risolvendo il sistema lineare nelle incognite  $C_{D0}$  e  $K$ :

$$K = \frac{C_{D2} - C_{D1}}{C_{L2}^2 - C_{L1}^2}, \quad C_{D0} = C_{D1} - K C_{L1}^2. \quad (2.24)$$

È utile per «riempire» una tabella sperimentale fra due punti noti.

**In sintesi: le formule chiave**

$$\begin{aligned}
L &= W, & T &= D & E &= \frac{C_L}{C_D} = \frac{W}{T} \\
V &= \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}}, & C_L &= \frac{2W}{\rho V^2 S} & V_s &= \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L\max}}} \\
C_D &= C_{D0} + K C_L^2, & K &= \frac{1}{\pi A R e} & C_L^* &= \sqrt{\frac{C_{D0}}{K}}, & E_{\max} &= \frac{1}{2\sqrt{K C_{D0}}} \\
T_n &= \frac{W}{E}, & \Pi_n &= T_n V = \frac{WV}{E} & C_L^\Pi &= \sqrt{3} C_L^*, & E^\Pi &= 0,866 E_{\max} \\
V_z &= V_0/\sqrt{\sigma}, & \Pi_{n,z} &= \Pi_{n,0}/\sqrt{\sigma} & \Pi_d &= \eta_p \Pi_m
\end{aligned}$$

**3 Algoritmi risolutivi**

Quasi tutti gli esercizi sul volo orizzontale rientrano in sei tipologie. Per ciascuna diamo una «ricetta» in passi numerati: impararla significa avere un *metodo*, non una collezione di formule. Prima di qualunque calcolo, però, valgono tre regole generali.

**Tre regole da applicare sempre**

1. **Tutto in SI:** masse in kg e pesi in N ( $W = Mg$ ), velocità in m/s (dividi i km/h per 3,6), potenze in W (1 CV = 735,5 W).
2. **Prima la densità:** individua la quota e leggi  $\rho$  nella tabella 2.1 (o calcolala con la (2.4)).
3. **Scrivi l'equilibrio:**  $L = W$  e  $T = D$ . Ogni esercizio è una diversa lettura di queste due righe.

**Algoritmo A – Curve della spinta e della potenza necessarie**

*Dati: peso (o massa), superficie alare, polare, quota o quote.*

- A1** Converti i dati in SI; calcola  $W = Mg$ ; leggi  $\rho$  alla quota di riferimento.
- A2** Scegli una serie di valori di  $C_L$ , da circa 0,2 fino a  $C_{L\max}$ ; includi i punti notevoli  $C_L^*$  (efficienza massima) e, se  $\leq C_{L\max}$ ,  $C_L^\Pi$  (minima potenza).
- A3** Per ogni  $C_L$  calcola  $C_D$  dalla polare ed  $E = C_L/C_D$ .
- A4** Calcola la spinta necessaria  $T_n = W/E$  (uguale a tutte le quote).
- A5** Calcola la velocità  $V = \sqrt{2W/(\rho S C_L)}$ ; per le altre quote moltiplica per  $1/\sqrt{\sigma}$ .
- A6** Calcola la potenza  $\Pi_n = T_n V$  (in kW: dividi per 1000); per le altre quote moltiplica per  $1/\sqrt{\sigma}$ .
- A7** Traccia le curve e metti in evidenza i punti notevoli:  $T_{n,\min} = W/E_{\max}$  in  $V^*$ , la velocità di stallo, la tangente dall'origine alle curve di potenza (pendenza  $W/E_{\max}$ ).

**Algoritmo B – Polare del velivolo da una condizione di volo nota**

*Dati: peso, superficie, allungamento, quota e velocità di un volo orizzontale; inoltre l'efficienza oppure la spinta.*

- B1** Converti in SI; leggi  $\rho$  alla quota di volo.
- B2** Dall'equilibrio verticale:  $C_L = 2W/(\rho V^2 S)$ .

- B3** Dall'equilibrio orizzontale: se è data la spinta,  $E = W/T$ ; altrimenti  $E$  è un dato.
- B4** Coefficiente di resistenza in volo:  $C_D = C_L/E$ .
- B5** Coefficiente della resistenza indotta:  $K = 1/(\pi A R e)$ . Scegli  $e$  secondo l'enunciato:  $e = 1$  per la polare *teorica* (allungamento geometrico),  $e < 1$  (tipicamente 0,9) per la polare effettiva del velivolo completo.
- B6** Resistenza parassita:  $C_{D_0} = C_D - KC_L^2$ . Scrivi la polare.
- B7** Calcola  $C_L^*$  ed  $E_{\max}$ ; traccia la polare fino a  $C_{L\max}$  e la curva  $E(C_L)$ .

### Algoritmo C – Condizione di volo da polare ed efficienza assegnate

*Dati: peso, superficie (o carico alare), polare, quota, efficienza  $E$ .*

- C1** Calcola  $E_{\max} = 1/(2\sqrt{KC_{D_0}})$  e verifica che  $E \leq E_{\max}$  (altrimenti il problema è impossibile).
- C2** Risolvi  $KE C_L^2 - C_L + EC_{D_0} = 0$  con la (2.12).
- C3** Scegli la radice fisicamente accettabile ( $\leq C_{L\max}$ ; la piccola per il volo veloce).
- C4** Calcola  $V = \sqrt{2W/(\rho S C_L)}$ ,  $T_n = W/E$  e, se richiesta,  $\Pi_n = T_n V$ .

### Algoritmo D – Assetto ottimo da una polare tabellata e potenza del motore

*Dati: tabella  $\alpha$ - $C_L$ - $C_D$ , peso, superficie, quota, rendimento dell'elica.*

- D1** Per ogni riga calcola  $E = C_L/C_D$  (efficienza) e  $E\sqrt{C_L} = C_L^{3/2}/C_D$  (parametro di potenza).
- D2** Individua la riga con il valore massimo del parametro che interessa ( $E$  per la minima spinta,  $E\sqrt{C_L}$  per la minima potenza) e localizza il massimo con la parabola per tre punti (2.23) (o leggendo sul grafico).
- D3** Ricava il  $C_D$  corrispondente al  $C_L$  ottimo, interpolando la tabella con lo stesso metodo.
- D4** Calcola la velocità  $V = \sqrt{2W/(\rho S C_L)}$  e la potenza necessaria  $\Pi_n = \frac{1}{2}\rho V^3 S C_D = WV/E$ .
- D5** In volo a regime  $\Pi_d = \Pi_n$ : la potenza all'albero è  $\Pi_m = \Pi_n/\eta_p$ .

### Algoritmo E – Velocità minima e massima dal confronto con la curva disponibile

*Dati: polare dell'ala e resistenze degli altri componenti, carico alare, curva disponibile.*

- E1** Costruisci la polare del velivolo completo: riporta alla superficie alare i coefficienti dei componenti,  $\Delta C_{D,i} = C_{D,i} S_i/S$ , e sommali a quello dell'ala.
- E2** Applica l'algoritmo A per ottenere  $\Pi_n(V)$  (o  $T_n(V)$ ).
- E3** Porta la curva disponibile in unità coerenti (kW o N) e sovrapponila a quella necessaria.
- E4**  $V_{\max}$ : intersezione di destra. Se cade fra due punti troppo lontani della tabella, aggiungi punti intermedi (anche con una parabola di Prandtl locale, paragrafo 2.11.3) e interpola.
- E5**  $V_{\min}$ : confronta la velocità di stallo con l'eventuale intersezione di sinistra e prendi la maggiore; verifica che a  $V_s$  sia  $\Pi_d > \Pi_n$ .
- E6** Per ogni velocità trovata calcola  $C_L = 2W/(\rho V^2 S)$  e ricava l'incidenza dalla tabella  $\alpha$ - $C_L$  per interpolazione lineare.

**Algoritmo F – Geometria dell'ala, retta di portanza e forze**

*Dati: superficie, allungamento, pendenza del profilo, incidenza, velocità, quota.*

**F1** Ala rettangolare:  $c = \sqrt{S/AR}$ ,  $b = \sqrt{SAR}$ .

**F2** Pendenza della retta di portanza dell'ala:  $c_{\ell_\alpha} = c_{\ell_\infty} / (1 + c_{\ell_\infty} / (\pi ARe))$ , con le pendenze in 1/rad.

**F3** Coefficiente di portanza:  $C_L = c_{\ell_\alpha} \alpha$  con  $\alpha$  in **radianti** (oppure con  $c_{\ell_\alpha}$  convertita in 1/°).

**F4** Coefficiente di resistenza dalla polare; forze  $L = qSC_L$ ,  $D = qSC_D$ ; risultante aerodinamica  $F = \sqrt{L^2 + D^2}$ .

**4 Esercizi guidati**

In questa sezione ogni esercizio è sviluppato in tutti i suoi passaggi. Leggi prima l'enunciato, prova a riconoscere a quale tipologia appartiene (algoritmi A–F) e solo dopo segui lo svolgimento.

**Esercizio 1 – Diagrammi delle spinte necessarie al volo**

Tracciare i diagrammi delle spinte necessarie al volo alle quote  $z = 0$  m,  $z = 2000$  m e  $z = 4000$  m per un velivolo di massa  $M = 9500$  kg e superficie alare  $S = 22$  m<sup>2</sup>, la cui polare è espressa dalla formula di Prandtl

$$C_D = 0,0296 + 0,0552 C_L^2.$$

Si assuma  $C_{L\max} = 1,4$ .

**Incognite:** curve  $T_n(V)$  alle tre quote. **Tipologia:** algoritmo A.

**Passo 1 – Dati in SI e densità**

[A1]

$$W = Mg = 9500 \cdot 9,81 = 93\,195 \text{ N}, \quad S = 22 \text{ m}^2, \quad C_{D0} = 0,0296, \quad K = 0,0552.$$

Dalla tabella 2.1:  $\rho_0 = 1,225$  kg/m<sup>3</sup>; a 2000 m il fattore di quota è  $1/\sqrt{\sigma} = 1,1032$ , a 4000 m è 1,2229.

**Passo 2 – Scelta degli assetti e punti notevoli**

[A2]

Prima di compilare la tabella calcoliamo i punti notevoli, così sappiamo dove infittire i valori di  $C_L$ :

$$C_L^* = \sqrt{\frac{0,0296}{0,0552}} = 0,732, \quad E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0,0552 \cdot 0,0296}} = 12,37,$$

$$C_L^{\text{II}} = \sqrt{3} \cdot 0,732 = 1,268 (< C_{L\max} = 1,4).$$

Scegliamo  $C_L = 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4$  e aggiungiamo la riga di  $C_L^*$ .

**Passo 3 – Coefficiente di resistenza ed efficienza**

[A3]

Svolgiamo per esteso una riga,  $C_L = 0,6$ :

$$C_D = 0,0296 + 0,0552 \cdot 0,6^2 = 0,0296 + 0,0199 = 0,0495, \quad E = \frac{0,6}{0,0495} = 12,13.$$

**Passo 4 – Spinta necessaria**

[A4]

$$T_n = \frac{W}{E} = \frac{93195}{12,128} = 7684 \text{ N}.$$

Questo valore vale *a tutte le quote*: la spinta dipende solo dall'assetto.

### Passo 5 – Velocità al suolo e in quota

[A5]

Conviene calcolare una volta per tutte la costante  $2W/(\rho_0 S) = 2 \cdot 93195 / (1,225 \cdot 22) = 6916,1 \text{ m}^2/\text{s}^2$ , così che  $V_0 = \sqrt{6916,1/C_L}$ . Per  $C_L = 0,6$ :

$$V_0 = \sqrt{\frac{6916,1}{0,6}} = 107,36 \text{ m/s} = 387 \text{ km/h},$$

$$V_{2000} = 107,36 \cdot 1,1032 = 118,45 \text{ m/s}, \quad V_{4000} = 107,36 \cdot 1,2229 = 131,29 \text{ m/s}.$$

Ripetendo per tutti gli assetti si ottiene la tabella 4.1.

**Tabella 4.1.** Esercizio 1: calcolo tabellare delle spinte necessarie (in grassetto l'assetto di efficienza massima).

| $C_L$ | $C_D$  | $E$    | $T_n$ [N] | $z = 0 \text{ m}$ |        | $z = 2000 \text{ m}$ |        | $z = 4000 \text{ m}$ |        |
|-------|--------|--------|-----------|-------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|       |        |        |           | [m/s]             | [km/h] | [m/s]                | [km/h] | [m/s]                | [km/h] |
| 0,2   | 0,0318 | 6,288  | 14 822    | 185,96            | 669    | 205,15               | 739    | 227,41               | 819    |
| 0,3   | 0,0346 | 8,679  | 10 739    | 151,83            | 547    | 167,51               | 603    | 185,68               | 668    |
| 0,4   | 0,0384 | 10,408 | 8954      | 131,49            | 473    | 145,07               | 522    | 160,80               | 579    |
| 0,6   | 0,0495 | 12,128 | 7684      | 107,36            | 387    | 118,45               | 426    | 131,29               | 473    |
| 0,732 | 0,0592 | 12,370 | 7534      | 97,18             | 350    | 107,22               | 386    | 118,85               | 428    |
| 0,8   | 0,0649 | 12,321 | 7564      | 92,98             | 335    | 102,58               | 369    | 113,70               | 409    |
| 1,0   | 0,0848 | 11,792 | 7903      | 83,16             | 299    | 91,75                | 330    | 101,70               | 366    |
| 1,1   | 0,0964 | 11,412 | 8167      | 79,29             | 285    | 87,48                | 315    | 96,97                | 349    |
| 1,2   | 0,1091 | 11,000 | 8472      | 75,92             | 273    | 83,75                | 302    | 92,84                | 334    |
| 1,4   | 0,1378 | 10,160 | 9173      | 70,29             | 253    | 77,54                | 279    | 85,95                | 309    |

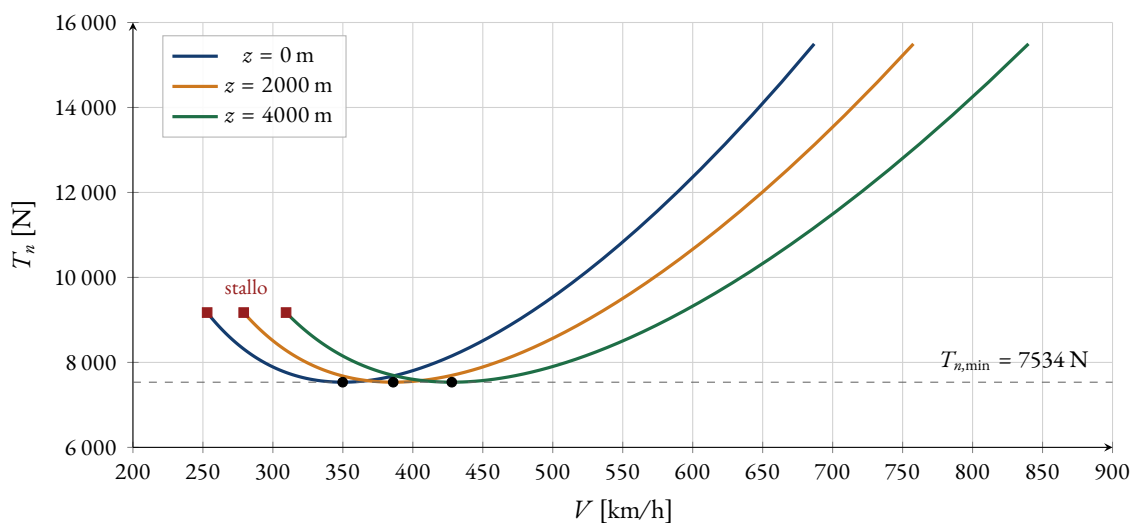
### Passo 6 – Diagramma e punti notevoli

[A7]

Riportando  $T_n$  in funzione di  $V$  si ottengono le curve della figura 4.1. Ogni curva parte dalla velocità di stallo ( $C_L = C_{L\max} = 1,4$ ) e ha il minimo

$$T_{n,\min} = \frac{W}{E_{\max}} = \frac{93195}{12,37} = 7534 \text{ N}$$

alla velocità  $V^*$ , che vale 350 km/h al suolo, 386 km/h a 2000 m e 428 km/h a 4000 m.



**Figura 4.1.** Esercizio 1: spinte necessarie al volo alle tre quote. I punti neri sono gli assetti di efficienza massima, i quadrati rossi gli stalli.

**Risultati dell'esercizio 1**

Le curve hanno tutte lo stesso minimo  $T_{n,\min} = 7534 \text{ N}$  ( $E_{\max} = 12,37$ ,  $C_L^* = 0,732$ ); salendo di quota si spostano verso destra del fattore  $1/\sqrt{\sigma}$ . Velocità di stallo: 253 km/h (suolo), 279 km/h (2000 m), 309 km/h (4000 m).

**Esercizio 2 – Diagrammi delle potenze necessarie al volo**

Con i dati dell'esercizio precedente ( $M = 9500 \text{ kg}$ ,  $S = 22 \text{ m}^2$ ,  $C_D = 0,0296 + 0,0552 C_L^2$ ,  $C_{L,\max} = 1,4$ ), tracciare i diagrammi delle potenze necessarie al volo alle quote  $z = 0, 2000$  e  $4000 \text{ m}$ .

**Incognite:** curve  $\Pi_n(V)$ . **Tipologia:** algoritmo A (passi A6–A7).

**Passo 1 – Riutilizzo dei risultati precedenti**

[A1–A5]

I passi A1–A5 sono già stati svolti: per ogni assetto conosciamo  $T_n$  e le tre velocità (tabella 4.1). Non c'è bisogno di rifare nulla: è il vantaggio di avere un metodo ordinato.

**Passo 2 – Potenza necessaria**

[A6]

$\Pi_n = T_n V$ , con  $T_n$  in N e  $V$  in m/s, fornisce W; dividiamo per 1000. Per  $C_L = 0,6$ :

$$\Pi_{n,0} = 7684 \cdot 107,36 = 825 \text{ kW},$$

$$\Pi_{n,2000} = 825 \cdot 1,1032 = 910 \text{ kW}, \quad \Pi_{n,4000} = 825 \cdot 1,2229 = 1009 \text{ kW}.$$

Osserva: in quota la potenza va moltiplicata per  $1/\sqrt{\sigma}$ , come la velocità, mentre la spinta restava invariata.

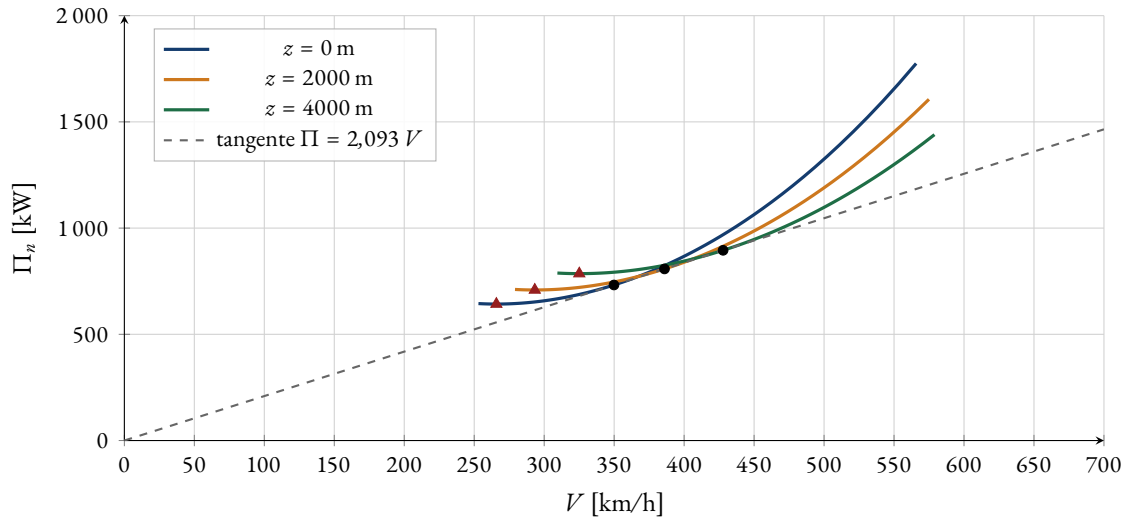
**Tabella 4.2.** Esercizio 2: potenze necessarie (in grassetto efficienza massima e minima potenza).

| $C_L$ | $T_n$ [N] | $z = 0 \text{ m}$ |              | $z = 2000 \text{ m}$ |              | $z = 4000 \text{ m}$ |              |
|-------|-----------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|       |           | $V$ [km/h]        | $\Pi_n$ [kW] | $V$ [km/h]           | $\Pi_n$ [kW] | $V$ [km/h]           | $\Pi_n$ [kW] |
| 0,2   | 14 822    | 669               | 2756         | 739                  | 3041         | 819                  | 3371         |
| 0,3   | 10 739    | 547               | 1630         | 603                  | 1799         | 668                  | 1994         |
| 0,4   | 8954      | 473               | 1177         | 522                  | 1299         | 579                  | 1440         |
| 0,6   | 7684      | 387               | 825          | 426                  | 910          | 473                  | 1009         |
| 0,732 | 7534      | 350               | 732          | 386                  | 808          | 428                  | 895          |
| 0,8   | 7564      | 335               | 703          | 369                  | 776          | 409                  | 860          |
| 1,0   | 7903      | 299               | 657          | 330                  | 725          | 366                  | 804          |
| 1,1   | 8167      | 285               | 648          | 315                  | 714          | 349                  | 792          |
| 1,2   | 8472      | 273               | 643          | 302                  | 710          | 334                  | 787          |
| 1,268 | 8700      | 266               | 642          | 293                  | 709          | 325                  | 786          |
| 1,4   | 9173      | 253               | 645          | 279                  | 711          | 309                  | 788          |

**Passo 3 – Punti notevoli e tangente dall'origine**

[A7]

- **Minima potenza:**  $C_L^\Pi = 1,268$ ,  $E^\Pi = 0,866 \cdot 12,37 = 10,71$ ; al suolo  $V^\Pi = 73,8 \text{ m/s}$  (266 km/h) e  $\Pi_{n,\min} = 642 \text{ kW}$ . Verifica del rapporto teorico:  $V^\Pi/V^* = 73,84/97,18 = 0,760$ .
- **Tangente dall'origine:** pendenza  $W/E_{\max} = 7534 \text{ N}$ . Con  $V$  in km/h e  $\Pi$  in kW la retta è  $\Pi = 7,534 V/3,6 = 2,093 V$ . Tocca le tre curve nei punti di efficienza massima (350, 386 e 428 km/h).



**Figura 4.2.** Esercizio 2: potenze necessarie al volo. Pallini: efficienza massima (punti di tangenza); triangoli: minima potenza. Le curve terminano allo stallo.

### Risultati dell'esercizio 2

Potenza minima: 642 kW al suolo, 709 kW a 2000 m, 786 kW a 4000 m (crescono del fattore  $1/\sqrt{\sigma}$ ). Tutte le curve sono tangenti alla stessa retta uscente dall'origine, di pendenza  $W/E_{\max} = 7534 \text{ N}$ .

### Esercizio 3 – Polare di un velivolo a getto da una condizione di volo nota

Un velivolo a getto di massa  $M = 20\,000 \text{ kg}$ , superficie alare  $S = 25 \text{ m}^2$  e allungamento  $AR = 6$  vola a quota  $z = 1000 \text{ m}$  in volo orizzontale uniforme all'assetto di efficienza  $E = 8$ , con velocità  $V = 800 \text{ km/h}$ . Si richiede:

1. l'equazione della polare secondo Prandtl;
2. il tracciamento della polare, sapendo che  $C_{L\max} = 1,3$ ;
3. il tracciamento della curva dell'efficienza in funzione di  $C_L$ .

**Tipologia:** algoritmo B.

### Ipotesi sul fattore di Oswald

L'enunciato non fornisce  $e$ . Poiché si chiede la polare *del velivolo* (non quella teorica dell'ala) adottiamo il valore usuale  $e = 0,9$ , che trasforma l'allungamento geometrico in quello effettivo  $AR_e = 0,9 \cdot 6 = 5,4$ .

### Passo 1 – Dati in SI e densità

[B1]

$$W = 20000 \cdot 9,81 = 196\,200 \text{ N}, \quad V = \frac{800}{3,6} = 222,22 \text{ m/s}, \quad \rho_{1000} = 1,1116 \text{ kg/m}^3.$$

### Passo 2 – Coefficiente di portanza in volo

[B2]

$$C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S} = \frac{2 \cdot 196200}{1,1116 \cdot 222,22^2 \cdot 25} = \frac{392400}{1\,372\,400} = 0,2859.$$

**Passo 3 – Efficienza e coefficiente di resistenza**

[B3–B4]

L'efficienza è assegnata,  $E = 8$ , quindi

$$C_D = \frac{C_L}{E} = \frac{0,2859}{8} = 0,03574.$$

**Passo 4 – Coefficiente della resistenza indotta**

[B5]

$$K = \frac{1}{\pi A R e} = \frac{1}{\pi \cdot 6 \cdot 0,9} = 0,0589, \quad K C_L^2 = 0,0589 \cdot 0,2859^2 = 0,00482.$$

**Passo 5 – Resistenza parassita e polare**

[B6]

$$C_{D_0} = C_D - K C_L^2 = 0,03574 - 0,00482 = 0,0309 \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_D = 0,0309 + 0,0589 C_L^2}$$

In volo, la resistenza indotta è solo il 13 % del totale ( $0,00482/0,03574$ ): a 800 km/h domina la resistenza parassita.

**Passo 6 – Punti notevoli, polare e curva dell'efficienza**

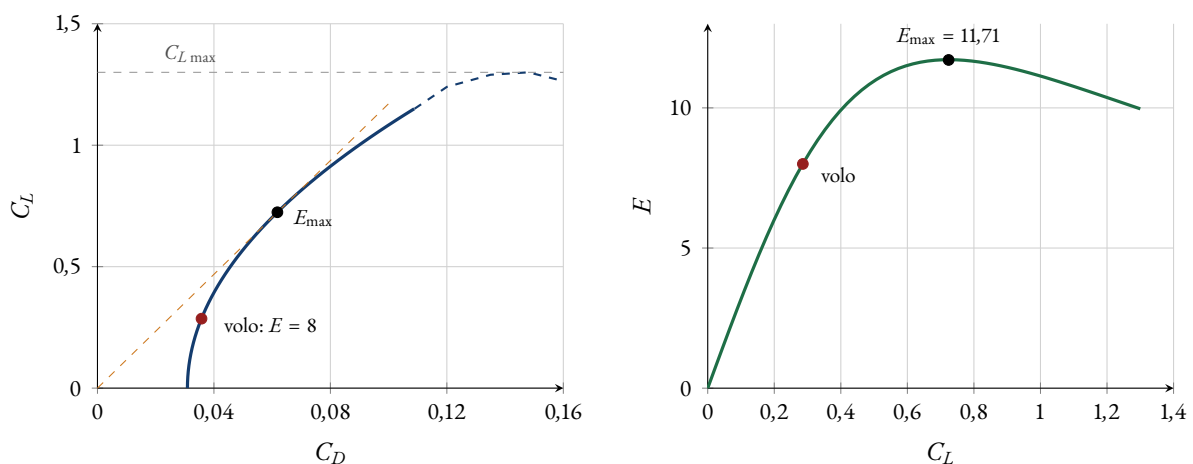
[B7]

$$C_L^* = \sqrt{\frac{0,0309}{0,0589}} = 0,724, \quad E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0,0589 \cdot 0,0309}} = 11,71.$$

Assegnando valori a  $C_L$  da 0 a  $C_{L\max} = 1,3$  si compila la tabella 4.3 e si tracciano i diagrammi della figura 4.3. Vicino allo stallo la polare reale si raccorda verso destra (tratto tratteggiato qualitativo), perché la portanza smette di crescere mentre la resistenza aumenta rapidamente.

**Tabella 4.3.** Esercizio 3: punti della polare e dell'efficienza.

| $C_L$ | 0      | 0,1    | 0,2    | 0,3    | 0,4    | 0,5    | 0,6    | 0,7    | 0,8    | 0,9    | 1,0    | 1,1    | 1,2    | 1,3    |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $C_D$ | 0,0309 | 0,0315 | 0,0333 | 0,0362 | 0,0404 | 0,0457 | 0,0521 | 0,0598 | 0,0686 | 0,0787 | 0,0899 | 0,1022 | 0,1158 | 0,1305 |
| $E$   | 0      | 3,17   | 6,01   | 8,28   | 9,91   | 10,95  | 11,51  | 11,70  | 11,65  | 11,44  | 11,13  | 10,76  | 10,36  | 9,96   |



**Figura 4.3.** Esercizio 3: polare (a sinistra; il tratto tratteggiato vicino a  $C_{L\max}$  è un raccordo qualitativo) e curva dell'efficienza (a destra).

**Risultati dell'esercizio 3**

Polare:  $C_D = 0,0309 + 0,0589 C_L^2$ ;  $E_{\max} = 11,71$  a  $C_L^* = 0,724$ . Il volo assegnato ( $E = 8$ ,  $C_L = 0,286$ ) è molto più veloce dell'assetto di efficienza massima: si «spende» efficienza per andare veloci.

**Esercizio 4 – Assetto di minima potenza e potenza del motore**

Un velivolo di massa  $M = 4000$  kg e superficie alare  $S = 25$  m<sup>2</sup> vola in orizzontale a regime a quota  $z = 2000$  m all'assetto di minima potenza. I coefficienti aerodinamici in funzione dell'incidenza sono:

| $\alpha$ [°] | -5    | 0     | 3     | 6     | 9     | 12    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $C_L$        | -0,10 | 0,40  | 0,66  | 0,88  | 1,06  | 1,14  |
| $C_D$        | 0,026 | 0,032 | 0,044 | 0,068 | 0,100 | 0,140 |

Determinare la potenza del motore sapendo che l'elica ha rendimento  $\eta_p = 0,8$ .

**Tipologia:** algoritmo D.

**Passo 1 – Il parametro della minima potenza**

[D1]

Per la (2.19), a peso e quota fissati la potenza è minima dove è massimo  $E\sqrt{C_L}$ . La polare è data per punti, quindi tabuliamo (la riga  $\alpha = -5^\circ$  ha  $C_L < 0$  e non può sostenere il velivolo: la scartiamo).

**Tabella 4.4.** Esercizio 4: efficienza e parametro di potenza.

| $\alpha$ [°] | $C_L$ | $C_D$ | $\sqrt{C_L}$ | $E$    | $E\sqrt{C_L}$ |
|--------------|-------|-------|--------------|--------|---------------|
| 0            | 0,40  | 0,032 | 0,6325       | 12,500 | 7,906         |
| 3            | 0,66  | 0,044 | 0,8124       | 15,000 | 12,186        |
| 6            | 0,88  | 0,068 | 0,9381       | 12,941 | 12,140        |
| 9            | 1,06  | 0,100 | 1,0296       | 10,600 | 10,913        |
| 12           | 1,14  | 0,140 | 1,0677       | 8,143  | 8,694         |

**Passo 2 – Localizzazione del massimo**

[D2]

Il valore più alto in tabella è 12,186 ( $C_L = 0,66$ ), ma quello a  $C_L = 0,88$  è quasi uguale: il massimo vero sta fra i due. Applichiamo la (2.23) ai punti (0,40; 7,906), (0,66; 12,186), (0,88; 12,140):

$$\text{num.} = (0,26)^2(0,046) - (-0,22)^2(4,280) = 0,00312 - 0,20717 = -0,20405,$$

$$\text{den.} = (0,26)(0,046) - (-0,22)(4,280) = 0,01200 + 0,94169 = 0,95369,$$

$$x_v = 0,66 - \frac{1}{2} \cdot \frac{-0,20405}{0,95369} = 0,66 + 0,107 = 0,767 \Rightarrow C_L \simeq 0,77.$$

È lo stesso valore che si legge sul grafico della figura 4.4.

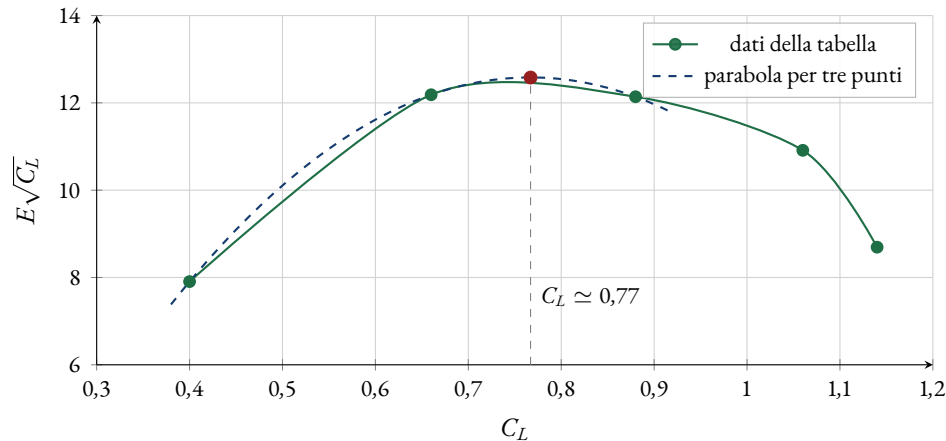
**Passo 3 – Coefficiente di resistenza all'assetto ottimo**

[D3]

Interpoliamo  $C_D$  con la parabola per gli stessi tre punti. Imponendo il passaggio per (0,40; 0,032), (0,66; 0,044), (0,88; 0,068) si ottiene (sistema lineare  $3 \times 3$  nei coefficienti)  $C_D = 0,1311 C_L^2 - 0,0928 C_L + 0,0482$ , da cui

$$C_D(0,77) = 0,0544, \quad E = \frac{0,77}{0,0544} = 14,15, \quad E\sqrt{C_L} = 14,15 \cdot \sqrt{0,77} = 12,42.$$

Nota che l'efficienza all'assetto di minima potenza (14,15) è inferiore a quella massima della tabella (15 a  $3^\circ$ ): i due assetti sono diversi, come prevede la teoria.



**Figura 4.4.** Esercizio 4: ricerca del massimo di  $E\sqrt{C_L}$ .

#### Passo 4 – Velocità e potenza necessaria

[D<sub>4</sub>]

Con  $W = 4000 \cdot 9,81 = 39\,240 \text{ N}$  e  $\rho_{2000} = 1,0065 \text{ kg/m}^3$ :

$$V = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 39240}{1,0065 \cdot 25 \cdot 0,77}} = 63,64 \text{ m/s} = 229 \text{ km/h}.$$

Pressione dinamica  $q = \frac{1}{2} \cdot 1,0065 \cdot 63,64^2 = 2038 \text{ Pa}$ ; resistenza  $D = q S C_D = 2038 \cdot 25 \cdot 0,0544 = 2773 \text{ N}$ ; potenza:

$$\Pi_n = D V = 2773 \cdot 63,64 = 176,5 \text{ kW} \quad \left( \text{verifica: } \frac{WV}{E} = \frac{39240 \cdot 63,64}{14,15} = 176,5 \text{ kW} \right).$$

#### Passo 5 – Potenza del motore

[D<sub>5</sub>]

In volo a regime la potenza disponibile eguaglia quella necessaria; il motore deve fornire all'albero

$$\Pi_m = \frac{\Pi_n}{\eta_p} = \frac{176,5}{0,8} = 220,6 \text{ kW} \simeq 300 \text{ CV}.$$

#### Risultati dell'esercizio 4

Assetto di minima potenza  $C_L \simeq 0,77$  ( $C_D \simeq 0,054$ ), velocità 229 km/h, potenza necessaria 176,5 kW, potenza del motore 220,6 kW (circa 300 CV).

#### Esercizio 5 – Velocità minima e massima di un velivolo a elica

Di un aereo è nota la curva della potenza disponibile a quota zero:

| $V$ [m/s]    | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $\Pi_d$ [CV] | 200 | 250 | 290 | 310 | 330 | 350 |

L'ala ha allungamento  $AR = 6$ , corda media  $c = 1,8 \text{ m}$  e le caratteristiche aerodinamiche seguenti:

| $\alpha$    | $-1^\circ 57'$ | $0^\circ 8'$ | $4^\circ 18'$ | $8^\circ 28'$ | $12^\circ 39'$ | $16^\circ 46'$ | $18^\circ 46'$ | $20^\circ 41'$ |
|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $C_L$       | 0,10           | 0,20         | 0,48          | 0,78          | 1,05           | 1,25           | 1,25           | 1,10           |
| $C_{D,ala}$ | 0,015          | 0,018        | 0,035         | 0,060         | 0,100          | 0,150          | 0,200          | 0,260          |

La fusoliera ha superficie maestra  $1,2 \text{ m}^2$  con  $C_D = 0,26$ ; gli impennaggi hanno superficie complessiva  $2,5 \text{ m}^2$  e, a calettamento nullo,  $C_D = 0,008$ . Il carico alare è  $W/S = 1200 \text{ N/m}^2$ . Calcolare la velocità minima e la velocità massima al livello del mare con le corrispondenti incidenze alari.

**Tipologia:** algoritmo E (con i passi Fi e A3–A6).

### Ipotesi

La portanza è dovuta interamente all'ala (fusoliera e impennaggi contribuiscono solo alla resistenza); la superficie di riferimento è quella alare.

### Passo 1 – Superficie alare e peso

[Fi]

Da  $AR = b/c$  e  $S = bc$  segue  $S = AR \cdot c^2$ :

$$S = 6 \cdot 1,8^2 = 19,44 \text{ m}^2, \quad b = 6 \cdot 1,8 = 10,8 \text{ m}, \quad W = \frac{W}{S} S = 1200 \cdot 19,44 = 23\,328 \text{ N}.$$

### Passo 2 – Polare del velivolo completo

[Ei]

Riportiamo alla superficie alare i coefficienti di fusoliera e impennaggi con la (2.6):

$$\Delta C_{D,f} = 0,26 \cdot \frac{1,2}{19,44} = 0,0160, \quad \Delta C_{D,i} = 0,008 \cdot \frac{2,5}{19,44} = 0,0010,$$

$$C_D = C_{D,ala} + 0,0160 + 0,0010 = C_{D,ala} + 0,017.$$

### Passo 3 – Potenze necessarie

[A3–A6]

Al livello del mare  $V = \sqrt{2(W/S)/(\rho_0 C_L)} = \sqrt{1959,2/C_L}$  e  $\Pi_n = WV/E = 23,328 V/E$  (in kW con  $V$  in m/s). Riga di esempio,  $\alpha = 4^\circ 18'$ :

$$C_D = 0,035 + 0,017 = 0,052, \quad E = \frac{0,48}{0,052} = 9,231,$$

$$V = \sqrt{\frac{1959,2}{0,48}} = 63,89 \text{ m/s}, \quad \Pi_n = \frac{23,328 \cdot 63,89}{9,231} = 161,5 \text{ kW}.$$

**Tabella 4.5.** Esercizio 5: polare del velivolo completo e potenze necessarie al livello del mare.

| $\alpha$       | $C_L$ | $C_D$ | $E$    | $V$ [m/s] | $\Pi_n$ [kW] |
|----------------|-------|-------|--------|-----------|--------------|
| $-1^\circ 57'$ | 0,10  | 0,032 | 3,125  | 139,97    | 1044,9       |
| $0^\circ 8'$   | 0,20  | 0,035 | 5,714  | 98,97     | 404,1        |
| $4^\circ 18'$  | 0,48  | 0,052 | 9,231  | 63,89     | 161,5        |
| $8^\circ 28'$  | 0,78  | 0,077 | 10,130 | 50,12     | 115,4        |
| $12^\circ 39'$ | 1,05  | 0,117 | 8,974  | 43,20     | 112,3        |
| $16^\circ 46'$ | 1,25  | 0,167 | 7,485  | 39,59     | 123,4        |
| $18^\circ 46'$ | 1,25  | 0,217 | 5,760  | 39,59     | 160,3        |
| $20^\circ 41'$ | 1,10  | 0,277 | 3,971  | 42,20     | 247,9        |

Le ultime due righe appartengono al ramo *oltre lo stallo*: aumentando l'incidenza la portanza non cresce più, mentre la resistenza esplode.

### Passo 4 – Potenza disponibile in unità SI

[E3]

Con  $1 \text{ CV} = 0,7355 \text{ kW}$ :

| $V$ [m/s]    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | 80    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\Pi_d$ [kW] | 147,1 | 183,9 | 213,3 | 228,0 | 242,7 | 257,4 |

**Passo 5 – Velocità minima**

[E5]

Il  $C_L$  più alto raggiungibile è  $C_{L\max} = 1,25$ :

$$V_s = \sqrt{\frac{1959,2}{1,25}} = 39,59 \text{ m/s} = 142,5 \text{ km/h.}$$

Verifichiamo che il motore sia in grado di volare a questa velocità. Interpolando fra 30 e 40 m/s:  $\Pi_d(39,59) = 147,1 + (183,9 - 147,1) \cdot \frac{9,59}{10} = 182,4 \text{ kW}$ , maggiore di  $\Pi_n = 123,4 \text{ kW}$ . La velocità minima è quindi dettata dallo **stallo** (caso A). Poiché in tabella  $C_L = 1,25$  compare sia a  $16^\circ 46'$  sia a  $18^\circ 46'$ , il massimo cade fra i due: si assume la media

$$\alpha_{\min} = \frac{16,767 + 18,767}{2} = 17,767^\circ = 17^\circ 46'.$$

**Passo 6 – Velocità massima: infittimento della tabella**

[E4]

Dalla tabella 4.5: a 63,89 m/s  $\Pi_n < \Pi_d$ , a 98,97 m/s  $\Pi_n \gg \Pi_d$ . L'intersezione sta in mezzo, ma i due punti sono troppo distanti per interpolare. Aggiungiamo punti intermedi descrivendo la polare fra  $C_L = 0,20$  e  $C_L = 0,48$  con una parabola di Prandtl per i due punti noti (2.24):

$$K = \frac{0,052 - 0,035}{0,48^2 - 0,20^2} = 0,0893, \quad C_{D0} = 0,035 - 0,0893 \cdot 0,20^2 = 0,0314.$$

Per  $V > 80 \text{ m/s}$  prolunghiamo la curva disponibile con la pendenza dell'ultimo tratto (1,47 kW per m/s). Si ottiene:

**Tabella 4.6.** Esercizio 5: infittimento nell'intorno della velocità massima.

| $V$ [m/s] | $C_L$  | $C_D$  | $E$   | $\Pi_n$ [kW] | $\Pi_d$ [kW] | $\Pi_n - \Pi_d$ |
|-----------|--------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|
| 65        | 0,4637 | 0,0506 | 9,159 | 165,6        | 235,4        | -69,8           |
| 70        | 0,3998 | 0,0457 | 8,749 | 186,7        | 242,7        | -56,1           |
| 75        | 0,3483 | 0,0423 | 8,242 | 212,3        | 250,1        | -37,8           |
| 80        | 0,3061 | 0,0398 | 7,692 | 242,6        | 257,4        | -14,8           |
| 85        | 0,2712 | 0,0380 | 7,137 | 277,8        | 264,8        | 13,0            |
| 90        | 0,2419 | 0,0367 | 6,599 | 318,1        | 272,1        | 46,0            |

La differenza  $\Pi_n - \Pi_d$  cambia segno fra 80 e 85 m/s; interpolando linearmente sullo zero:

$$V_{\max} = 80 + 5 \cdot \frac{14,8}{14,8 + 13,0} = 82,7 \text{ m/s} = 298 \text{ km/h.}$$

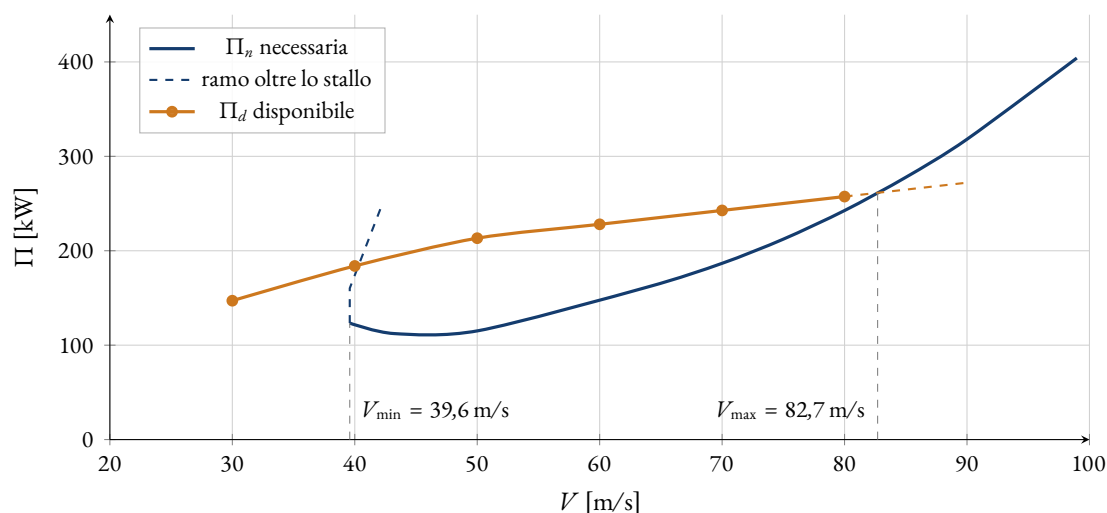
**Passo 7 – Incidenza alla velocità massima**

[E6]

$$C_L = \frac{1959,2}{82,7^2} = 0,287.$$

Interpolando linearmente fra ( $C_L = 0,20$ ;  $\alpha = 0,133^\circ$ ) e ( $C_L = 0,48$ ;  $\alpha = 4,300^\circ$ ):

$$\alpha = 0,133 + (4,300 - 0,133) \cdot \frac{0,287 - 0,20}{0,48 - 0,20} = 0,133 + 1,29 = 1,42^\circ \simeq 1^\circ 25'.$$



**Figura 4.5.** Esercizio 5: confronto fra potenze necessarie e disponibili al livello del mare.

### Risultati dell'esercizio 5

$V_{\min} = V_s = 39,6 \text{ m/s} = 142,5 \text{ km/h}$  con  $\alpha \simeq 17^\circ 46'$  (limite aerodinamico);  $V_{\max} \simeq 82,7 \text{ m/s} \simeq 298 \text{ km/h}$  con  $\alpha \simeq 1^\circ 25'$ .

## 5 Esercizi di consolidamento, risolti passo per passo

Questi esercizi si risolvono con gli stessi algoritmi degli esercizi guidati; lo svolgimento è un po' più compatto, ma ogni passaggio resta esplicito. Quando un dato necessario non è assegnato dall'enunciato (tipicamente il fattore di Oswald  $e$  o la pendenza  $c_{\ell_\infty}$  del profilo) lo dichiariamo in un riquadro *Ipotesi*, scegliendo un valore tipico e motivandolo. È una situazione frequente nella pratica: saper scegliere un'ipotesi ragionevole fa parte del mestiere dell'ingegnere.

### Esercizio 6 – Polare, forze aerodinamiche e geometria dell'ala

Un velivolo monta un'ala di allungamento  $AR = 8$  e superficie  $S = 20 \text{ m}^2$ . Le caratteristiche aerodinamiche sono  $C_{D_0} = 0,03$ ,  $C_{L_{\max}} = 1,3$ ,  $C_{L_{\min}} = -0,9$ . Si richiede:

1. l'equazione della polare;
2. il tracciamento grafico della polare;
3. la portanza e la resistenza per  $\alpha = 4^\circ$  e  $V = 400 \text{ km/h}$ ;
4. la risultante aerodinamica;
5. supponendo l'ala in pianta rettangolare, la corda e l'apertura.

**Tipologia:** algoritmi B (passo B5) ed F.

### Ipotesi

Fattore di Oswald  $e = 0,95$  (ala ben progettata); pendenza del profilo  $c_{\ell_\infty} = 0,1^\circ = 5,730/\text{rad}$ ;  $\alpha$  è l'incidenza aerodinamica (misurata dalla portanza nulla); volo al livello del mare,  $\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3$ .

**Passo 1 – Equazione della polare**

[B5]

$$K = \frac{1}{\pi A Re} = \frac{1}{\pi \cdot 8 \cdot 0,95} = 0,04188 \quad \Rightarrow \quad C_D = 0,03 + 0,04188 C_L^2$$

(Con  $e = 1$ , polare dell'ala ideale, si avrebbe  $K = 0,0398$ .)

**Passo 2 – Tracciamento della polare**

[B7]

La polare è una parabola simmetrica rispetto all'asse  $C_D$ ; la tracciamo fra  $C_{L \min} = -0,9$  e  $C_{L \max} = 1,3$  (figura 5.1):

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $C_L$ | -0,9   | -0,6   | -0,3   | 0      | 0,3    | 0,6    | 0,9    | 1,2    | 1,3    |
| $C_D$ | 0,0639 | 0,0451 | 0,0338 | 0,0300 | 0,0338 | 0,0451 | 0,0639 | 0,0903 | 0,1008 |

**Passo 3 – Pendenza della retta di portanza dell'ala**

[F2]

$$c_{\ell_\alpha} = \frac{c_{\ell_\infty}}{1 + \frac{c_{\ell_\infty}}{\pi A Re}} = \frac{5,730}{1 + \frac{5,730}{\pi \cdot 8 \cdot 0,95}} = \frac{5,730}{1,240} = 4,621/\text{rad} = 0,0806/^\circ.$$

**Passo 4 – Coefficienti a  $\alpha = 4^\circ$** 

[F3]

$$C_L = c_{\ell_\alpha} \alpha = 4,621 \cdot \left(4 \cdot \frac{\pi}{180}\right) = 4,621 \cdot 0,06981 = 0,3226,$$

$$C_D = 0,03 + 0,04188 \cdot 0,3226^2 = 0,03436.$$

**Passo 5 – Portanza, resistenza e risultante**

[F4]

$$V = 400/3,6 = 111,11 \text{ m/s}, q = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 111,11^2 = 7562 \text{ Pa}, qS = 151\,235 \text{ N};$$

$$L = qSC_L = 151235 \cdot 0,3226 = 48\,786 \text{ N}, \quad D = qSC_D = 151235 \cdot 0,03436 = 5196 \text{ N},$$

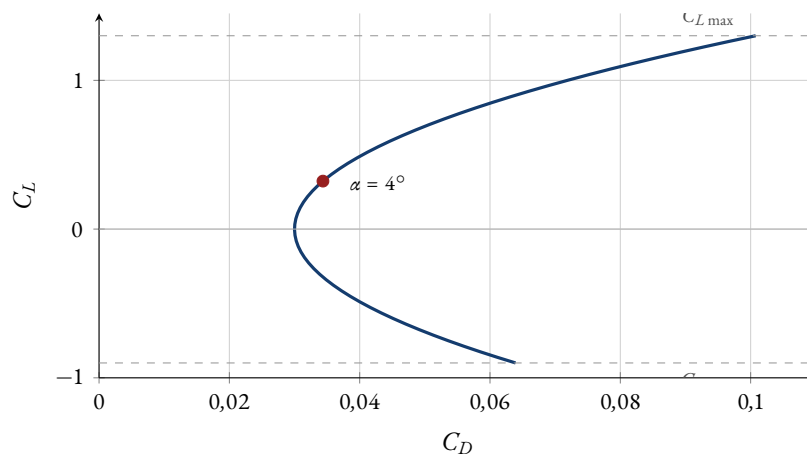
$$F = \sqrt{L^2 + D^2} = \sqrt{48786^2 + 5196^2} = 49\,062 \text{ N},$$

inclinata rispetto alla verticale dell'angolo  $\arctan(D/L) = \arctan(5196/48786) = 6,08^\circ$ . In volo orizzontale questa portanza sosterrrebbe un velivolo di  $48786/9,81 \approx 4970 \text{ kg}$ .

**Passo 6 – Corda e apertura dell'ala rettangolare**

[F1]

$$c = \sqrt{\frac{S}{AR}} = \sqrt{\frac{20}{8}} = 1,58 \text{ m}, \quad b = \sqrt{SAR} = \sqrt{160} = 12,65 \text{ m}.$$



**Figura 5.1.** Esercizio 6: polare  $C_D = 0,03 + 0,04188 C_L^2$  fra  $C_{L \min}$  e  $C_{L \max}$ .

**Risultati dell'esercizio 6**

$C_D = 0,03 + 0,04188 C_L^2$ ;  $L = 48\,786\text{ N}$ ,  $D = 5196\text{ N}$ ,  $F = 49\,062\text{ N}$ ;  $c = 1,58\text{ m}$ ,  $b = 12,65\text{ m}$ .

**Esercizio 7 – Spinta e velocità con efficienza assegnata**

Un velivolo a getto ha massa  $M = 12\,000\text{ kg}$ , carico alare  $W/S = 3400\text{ N/m}^2$  e polare  $C_D = 0,025 + 0,015 C_L^2$ . Determinare la spinta necessaria in volo orizzontale con efficienza  $E = 5,5$  alla quota di  $500\text{ m}$  e la corrispondente velocità.

**Tipologia:** algoritmo C.

**Passo 1 – L'efficienza richiesta è possibile?**

[C1]

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0,015 \cdot 0,025}} = 25,8 \geq 5,5. \quad \text{Sì.}$$

**Passo 2 – Equazione di secondo grado**

[C2]

$$KE = 0,015 \cdot 5,5 = 0,0825 \text{ ed } EC_{D_0} = 5,5 \cdot 0,025 = 0,1375:$$

$$0,0825 C_L^2 - C_L + 0,1375 = 0, \quad C_L = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 0,0825 \cdot 0,1375}}{2 \cdot 0,0825} = \frac{1 \pm 0,97705}{0,165}.$$

**Passo 3 – Scelta della radice**

[C3]

Le radici sono  $C_L = 0,1391$  e  $C_L = 11,98$ . La seconda è irraggiungibile (nessun'ala ha un  $C_{L\max}$  del genere):  $C_L = 0,1391$ , volo veloce. Controllo della proprietà del prodotto:  $0,1391 \cdot 11,98 = 1,667 = C_{D_0}/K$ . ✓

**Passo 4 – Velocità e spinta**

[C4]

$$\text{Con } \rho_{500} = 1,1673\text{ kg/m}^3:$$

$$V = \sqrt{\frac{2(W/S)}{\rho C_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3400}{1,1673 \cdot 0,1391}} = 204,6\text{ m/s} = 737\text{ km/h},$$

$$T_n = \frac{W}{E} = \frac{12000 \cdot 9,81}{5,5} = \frac{117720}{5,5} = 21\,404\text{ N}.$$

Verifica indipendente con la resistenza:  $S = 117720/3400 = 34,62\text{ m}^2$ ,  $q = \frac{1}{2} \cdot 1,1673 \cdot 204,6^2 = 24\,434\text{ Pa}$ ,  $C_D = 0,025 + 0,015 \cdot 0,1391^2 = 0,02529$ ,  $D = qSC_D = 21\,400\text{ N}$ . ✓

**Risultati dell'esercizio 7**

$T_n = 21\,404\text{ N}$ ;  $V = 204,6\text{ m/s} = 737\text{ km/h}$ .

**Esercizio 8 – Velocità di volo, velocità di stallo ed efficienza massima**

Un velivolo ha massa  $M = 3000\text{ kg}$ , superficie alare  $S = 20\text{ m}^2$ , allungamento geometrico  $AR = 8$ , coefficiente di resistenza parassita  $C_{D_0} = 0,03$  e  $C_{L\max} = 1,3$ . Determinare:

1. la velocità in volo orizzontale uniforme a quota  $z = 4000\text{ m}$  con efficienza  $E = 8$ ;
2. la velocità minima di sostentamento al livello del mare;
3. l'efficienza massima.

**Tipologia:** algoritmo C, più le formule (2.14) ed (2.11).

**Ipotesi**

$e = 0,95$ , come nell'esercizio 6 (stessa ala):  $K = 0,04188$ .

**Passo 1 – Efficienza massima (risponde anche al quesito 3)**

[C1]

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0,04188 \cdot 0,03}} = 14,11, \quad C_L^* = \sqrt{\frac{0,03}{0,04188}} = 0,846.$$

Poiché  $E = 8 < 14,11$ , il volo richiesto è possibile.

**Passo 2 – Equazione in  $C_L$** 

[C2]

$KE = 0,3351$ ,  $EC_{D_0} = 0,24$ :

$$0,3351 C_L^2 - C_L + 0,24 = 0, \quad C_L = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 0,3351 \cdot 0,24}}{2 \cdot 0,3351} = \frac{1 \pm 0,8236}{0,6702}.$$

**Passo 3 – Scelta della radice**

[C3]

$C_L = 0,263$  oppure  $C_L = 2,72$ . La seconda supera  $C_{L\max} = 1,3$ : si scarta. La figura 5.2 mostra il significato grafico: la retta  $E = 8$  taglia la curva dell'efficienza in due punti, ma solo quello a sinistra è entro lo stallo.

**Passo 4 – Velocità a 4000 m**

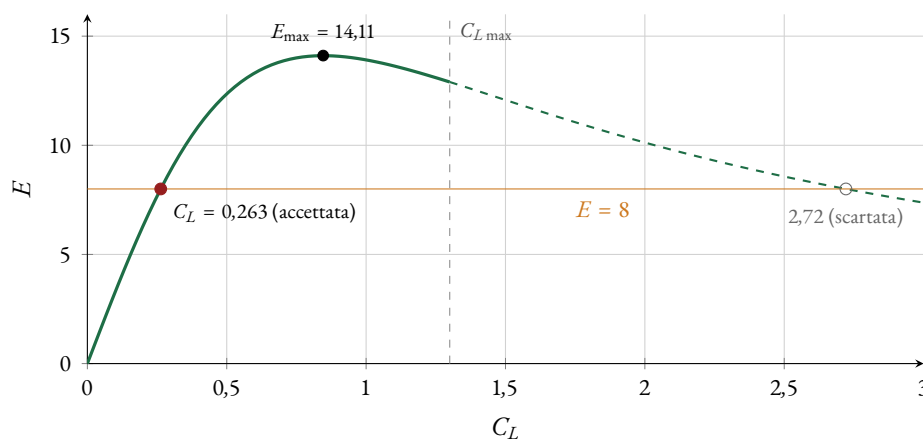
[C4]

$W = 3000 \cdot 9,81 = 29\,430 \text{ N}$ ,  $\rho_{4000} = 0,8191 \text{ kg/m}^3$ :

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot 29\,430}{0,8191 \cdot 20 \cdot 0,2632}} = 116,8 \text{ m/s} = 420,6 \text{ km/h}.$$

**Passo 5 – Velocità di stallo al livello del mare**

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{\rho_0 S C_{L\max}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 29\,430}{1,225 \cdot 20 \cdot 1,3}} = 42,99 \text{ m/s} = 154,8 \text{ km/h}.$$



**Figura 5.2.** Esercizio 8: le due soluzioni di  $E(C_L) = 8$ ; il tratto tratteggiato oltre  $C_{L\max}$  non è fisicamente raggiungibile.

**Risultati dell'esercizio 8**

$V = 420,6 \text{ km/h}$ ;  $V_s = 154,8 \text{ km/h}$ ;  $E_{\max} = 14,11$ .

**Esercizio 9 – Spinte necessarie con il metodo del fattore di quota**

Tracciare i diagrammi delle spinte necessarie al volo alle quote  $z = 0, 2000$  e  $4000$  m per un velivolo di massa  $M = 9500$  kg e superficie alare  $S = 22$  m<sup>2</sup>, con polare  $C_D = 0,0296 + 0,0552 C_L^2$ .

**Tipologia:** algoritmo A; proprietà (2.21).

I dati coincidono con quelli dell'esercizio guidato 1. Lo risolviamo con un procedimento diverso, più rapido, che sfrutta la proprietà (2.21): *si calcola solo la curva al livello del mare e si ottengono le altre per affinità*.

**Passo 1 – Curva al livello del mare**

[A1–A5]

Si compilano soltanto le colonne  $C_L$ ,  $C_D$ ,  $E$ ,  $T_n$  e  $V_0$  della tabella 4.1.

**Passo 2 – Fattori di quota**

Dalla tabella 2.1:  $1/\sqrt{\sigma} = 1,1032$  a  $2000$  m e  $1,2229$  a  $4000$  m.

**Passo 3 – Affinità orizzontale**

Ogni punto  $(V_0, T_n)$  della curva al suolo diventa  $(V_0/\sqrt{\sigma}, T_n)$ : *le ordinate restano uguali, le ascisse si allungano*. Verifica su una riga ( $C_L = 0,8$ ):

$$V_{2000} = 92,98 \cdot 1,1032 = 102,58 \text{ m/s}, \quad V_{4000} = 92,98 \cdot 1,2229 = 113,71 \text{ m/s},$$

che coincidono con i valori ottenuti nell'esercizio 1 per calcolo diretto.

**Risultati dell'esercizio 9**

Le curve sono quelle della figura 4.1. Il minimo  $T_{n,\min} = 7534$  N è comune a tutte le quote e si sposta da  $350$  km/h (suolo) a  $386$  km/h e  $428$  km/h.

**Esercizio 10 – Potenze necessarie e omotetia delle curve**

Con i dati dell'esercizio precedente ( $M = 9500$  kg,  $S = 22$  m<sup>2</sup>,  $C_D = 0,0296 + 0,0552 C_L^2$ ) tracciare i diagrammi delle potenze necessarie alle quote  $z = 0, 2000$  e  $4000$  m.

**Tipologia:** algoritmo A; proprietà (2.21).

Anche qui i dati coincidono con quelli dell'esercizio guidato 2. Usiamo la proprietà di *omotetia*.

**Passo 1 – Curva al livello del mare**

[A6]

$\Pi_{n,0} = T_n V_0$  per ogni assetto (colonna  $z = 0$  m della tabella 4.2).

**Passo 2 – Omotetia di centro l'origine**

Il punto  $(V_0, \Pi_{n,0})$  diventa  $(V_0/\sqrt{\sigma}, \Pi_{n,0}/\sqrt{\sigma})$ : entrambe le coordinate si moltiplicano per lo stesso fattore, quindi il punto scorre sulla retta che lo congiunge all'origine. Verifica sul punto di minima potenza: la pendenza della retta è

$$\frac{\Pi_{n,\min}}{V^\Pi} = \frac{642,4}{73,84} = \frac{708,7}{81,47} = \frac{785,6}{90,30} = 8,70 \text{ kN},$$

cioè proprio la spinta  $T_n$  all'assetto di minima potenza ( $W/E^\Pi = 93195/10,71 = 8700$  N), uguale a ogni quota.

**Passo 3 – Tangente dall'origine**

[A7]

Per lo stesso motivo la tangente dall'origine, di pendenza  $W/E_{\max} = 7534$  N, tocca tutte le curve.

**Risultati dell'esercizio 10**

Le curve sono quelle della figura 4.2:  $\Pi_{n,\min} = 642, 709$  e  $786$  kW alle tre quote, tutte sulla stessa retta uscente dall'origine; tangente comune  $\Pi = 2,093 V$  (kW, km/h).

**Esercizio 11 – Polare del velivolo completo da spinta nota**

Un velivolo a getto di massa  $M = 12\,000$  kg, superficie alare  $S = 20$  m<sup>2</sup> e allungamento  $AR = 8$  vola a quota  $z = 4000$  m in volo orizzontale uniforme alla velocità  $V = 800$  km/h. Determinare:

1. l'equazione della polare dell'intero velivolo, sapendo che la spinta del turbogetto è  $T = 39\,240$  N;
2. l'efficienza massima;
3. il tracciamento della polare sapendo che  $C_{L\max} = 2,2$ ;
4. il tracciamento della curva dell'efficienza in funzione di  $C_L$ ;
5. il coefficiente angolare della retta di portanza.

**Tipologia:** algoritmi B ed F.

**Ipotesi**

Polare dell'intero velivolo:  $e = 0,9$ . Pendenza del profilo  $c_{l_\infty} = 5,730/\text{rad}$  ( $0,1^\circ$ ).

**Passo 1 – Dati**

[B1]

$$W = 117\,720 \text{ N}, V = 222,22 \text{ m/s}, \rho_{4000} = 0,8191 \text{ kg/m}^3, q = \frac{1}{2} \cdot 0,8191 \cdot 222,22^2 = 20\,225 \text{ Pa}.$$

**Passo 2 – Coefficienti in volo**

[B2–B4]

$$C_L = \frac{W}{qS} = \frac{117720}{20225 \cdot 20} = 0,2910, \quad E = \frac{W}{T} = \frac{117720}{39240} = 3,000, \quad C_D = \frac{0,2910}{3} = 0,0970.$$

**Passo 3 – Polare**

[B5–B6]

$$K = \frac{1}{\pi \cdot 8 \cdot 0,9} = 0,0442, \quad C_{D_0} = 0,0970 - 0,0442 \cdot 0,2910^2 = 0,0970 - 0,0037 = 0,0933,$$

$$C_D = 0,0933 + 0,0442 C_L^2$$

**Passo 4 – Efficienza massima**

[B7]

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0,0442 \cdot 0,0933}} = 7,79, \quad C_L^* = \sqrt{\frac{0,0933}{0,0442}} = 1,45.$$

**Passo 5 – Polare ed efficienza fino a  $C_{L\max} = 2,2$** 

[B7]

| $C_L$ | 0      | 0,2    | 0,4    | 0,6    | 0,8    | 1,0    | 1,2    | 1,4    | 1,6    | 1,8    | 2,0    | 2,2    |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $C_D$ | 0,0933 | 0,0950 | 0,1003 | 0,1092 | 0,1216 | 0,1375 | 0,1569 | 0,1799 | 0,2064 | 0,2365 | 0,2701 | 0,3072 |
| $E$   | 0      | 2,10   | 3,99   | 5,50   | 6,58   | 7,27   | 7,65   | 7,78   | 7,75   | 7,61   | 7,40   | 7,16   |

## Passo 6 – Coefficiente angolare della retta di portanza

[F2]

$$c_{\ell_\alpha} = \frac{5,730}{1 + \frac{5,730}{\pi \cdot 8 \cdot 0,9}} = \frac{5,730}{1,2533} = 4,57/\text{rad} = 0,0798/^\circ.$$

In volo l'incidenza aerodinamica è quindi  $\alpha = 0,2910/0,0798 = 3,65^\circ$ .

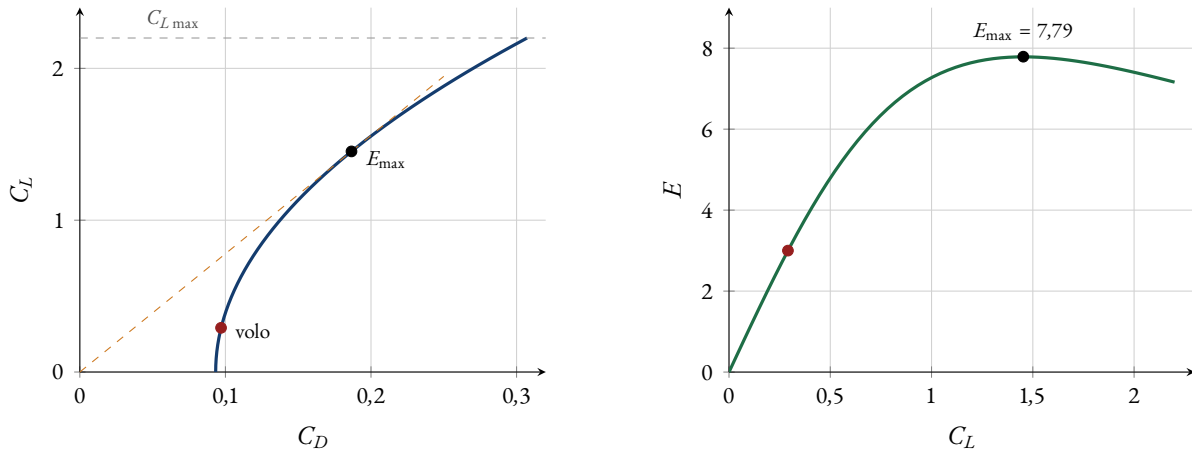


Figura 5.3. Esercizio II: polare del velivolo e curva dell'efficienza.

## Risultati dell'esercizio II

$$C_D = 0,0933 + 0,0442 C_L^2; E_{\max} = 7,79; c_{\ell_\alpha} = 4,57/\text{rad}.$$

## Spirito critico: i numeri sono realistici?

Un'efficienza di volo  $E = 3$  e un  $C_{D_0} = 0,093$  sono valori lontanissimi da quelli di un vero velivolo a getto ( $C_{D_0} \approx 0,015-0,025$ ,  $E_{\max} \approx 15-18$ ), e  $C_{L \max} = 2,2$  richiede ipersostentatori estesi. L'esercizio ha valore di *metodo*: abituati però a chiederti sempre se un risultato ha un ordine di grandezza plausibile.

## Esercizio 12 – Polare punteggiata con le incidenze e geometria dell'ala

Un velivolo a getto ha massa  $M = 9500$  kg, superficie alare  $S = 22$  m<sup>2</sup> e allungamento  $AR = 6$ . Procede in volo orizzontale uniforme a quota  $z = 6000$  m alla velocità di 900 km/h con una spinta del turbogetto  $T = 25\,000$  N. Tracciare la polare aerodinamica punteggiata con i valori dell'incidenza aerodinamica, assumendo  $C_{L \max} = 1,3$ . Supponendo l'ala in pianta rettangolare, calcolare corda e apertura.

**Tipologia:** algoritmi B ed F.

## Ipotesi

$e = 0,9$  (polare del velivolo, come nell'esercizio 3 che ha lo stesso allungamento) e  $c_{\ell_\infty} = 5,730/\text{rad}$ .

## Passo I – Coefficienti in volo

[B1-B4]

$$W = 93\,195 \text{ N}, V = 250 \text{ m/s}, \rho_{6000} = 0,6597 \text{ kg/m}^3, q = \frac{1}{2} \cdot 0,6597 \cdot 250^2 = 20\,616 \text{ Pa};$$

$$C_L = \frac{93195}{20616 \cdot 22} = 0,2055, \quad E = \frac{93195}{25000} = 3,728, \quad C_D = \frac{0,2055}{3,728} = 0,05512.$$

**Passo 2 – Polare**

[B5–B6]

$$K = \frac{1}{\pi \cdot 6 \cdot 0,9} = 0,0589, \quad C_{D_0} = 0,05512 - 0,0589 \cdot 0,2055^2 = 0,0526,$$

$$C_D = 0,0526 + 0,0589 C_L^2$$

**Passo 3 – Retta di portanza**

[F2]

$$c_{\ell_\alpha} = \frac{5,730}{1 + \frac{5,730}{\pi \cdot 6 \cdot 0,9}} = \frac{5,730}{1,3378} = 4,283/\text{rad} = 0,07475/^\circ.$$

Lo stallo, nel modello lineare, si raggiunge a  $\alpha = 1,3/0,07475 = 17,4^\circ$ ; in volo  $\alpha = 0,2055/0,07475 = 2,75^\circ$ .

**Passo 4 – Polare punteggiata**

[F3]

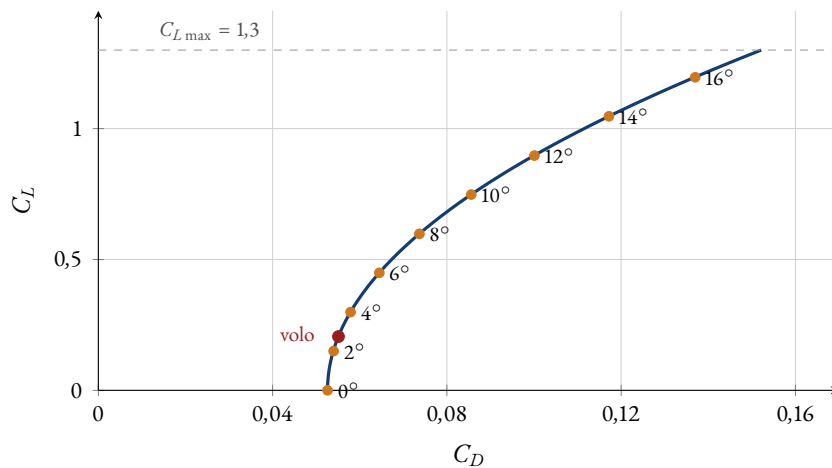
Per ogni incidenza:  $C_L = 0,07475 \alpha$  ( $\alpha$  in gradi), poi  $C_D$  dalla polare.

| $\alpha [^\circ]$ | 0      | 2      | 4      | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 17,4   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $C_L$             | 0      | 0,150  | 0,299  | 0,449  | 0,598  | 0,748  | 0,897  | 1,047  | 1,196  | 1,300  |
| $C_D$             | 0,0526 | 0,0540 | 0,0579 | 0,0645 | 0,0737 | 0,0856 | 0,1001 | 0,1172 | 0,1370 | 0,1522 |

**Passo 5 – Corda e apertura**

[F1]

$$c = \sqrt{\frac{22}{6}} = 1,91 \text{ m}, \quad b = \sqrt{22 \cdot 6} = 11,49 \text{ m}.$$



**Figura 5.4.** Esercizio 12: polare punteggiata con le incidenze aerodinamiche.

**Risultati dell'esercizio 12**

$$C_D = 0,0526 + 0,0589 C_L^2; c_{\ell_\alpha} = 0,0748/^\circ; c = 1,91 \text{ m}, b = 11,49 \text{ m}.$$

**Esercizio 13 – Polare teorica e confronto con la polare del velivolo**

Un velivolo a getto di massa  $M = 12\,000 \text{ kg}$ , superficie alare  $S = 20 \text{ m}^2$  e allungamento geometrico  $AR = 8$  vola a quota  $z = 4000 \text{ m}$  in volo orizzontale uniforme a  $800 \text{ km/h}$ . Si richiede: l'equazione della polare sapendo che il turbogetto eroga  $T = 40\,000 \text{ N}$ ; il tracciamento della polare con  $C_{L\max} = 2,2$ ;

l'efficienza massima; la curva dell'efficienza; il coefficiente angolare della retta di portanza dell'ala.

**Tipologia:** algoritmi B ed F.

### Ipotesi

L'enunciato parla di allungamento *geometrico*: si costruisce la polare teorica,  $e = 1$ . Pendenza del profilo  $c_{\ell_\infty} = 5,730/\text{rad}$ .

### Passo 1 – Coefficienti in volo

[B1–B4]

Quota, velocità e peso sono quelli dell'esercizio II:  $C_L = 0,2910$ . Ora

$$E = \frac{117720}{40000} = 2,943, \quad C_D = \frac{0,2910}{2,943} = 0,09889.$$

### Passo 2 – Polare teorica

[B5–B6]

$$K = \frac{1}{\pi \cdot 8} = 0,0398, \quad C_{D_0} = 0,09889 - 0,0398 \cdot 0,2910^2 = 0,0955,$$

$$C_D = 0,0955 + 0,0398 C_L^2$$

### Passo 3 – Efficienza massima e tabella

[B7]

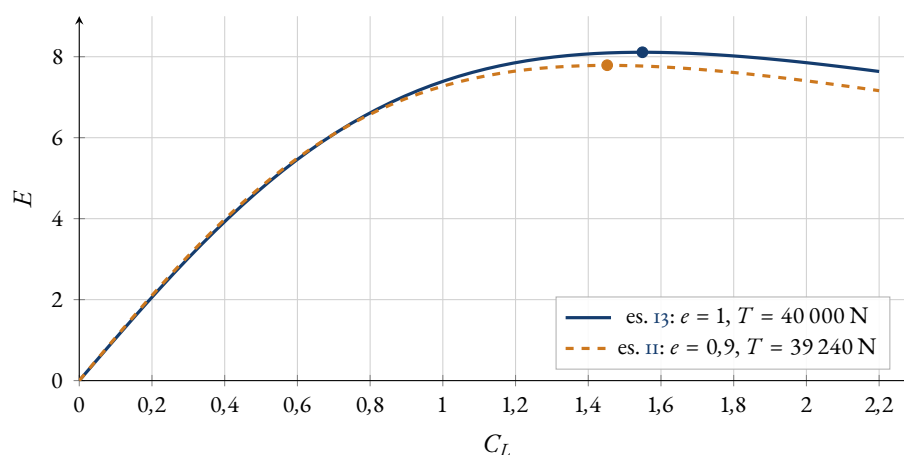
$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0,0398 \cdot 0,0955}} = 8,11, \quad C_L^* = \sqrt{\frac{0,0955}{0,0398}} = 1,55.$$

| $C_L$ | 0      | 0,2    | 0,4    | 0,6    | 0,8    | 1,0    | 1,2    | 1,4    | 1,6    | 1,8    | 2,0    | 2,2    |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $C_D$ | 0,0955 | 0,0971 | 0,1019 | 0,1098 | 0,1210 | 0,1353 | 0,1528 | 0,1735 | 0,1974 | 0,2244 | 0,2547 | 0,2881 |
| $E$   | 0      | 2,06   | 3,93   | 5,46   | 6,61   | 7,39   | 7,85   | 8,07   | 8,11   | 8,02   | 7,85   | 7,64   |

### Passo 4 – Retta di portanza dell'ala

[F2]

$$c_{\ell_\alpha} = \frac{5,730}{1 + \frac{5,730}{8\pi}} = \frac{5,730}{1,228} = 4,666/\text{rad} = 0,0814/^\circ.$$



**Figura 5.5.** Esercizi II e 13: curve dell'efficienza a confronto.

**Risultati dell'esercizio 13**

$$C_D = 0,0955 + 0,0398 C_L^2; E_{\max} = 8,11; c_{\ell_\alpha} = 4,666/\text{rad}.$$

**Che cosa insegna il confronto con l'esercizio 11**

Gli esercizi 11 e 13 hanno gli stessi dati di volo. Cambiano la spinta (che, a parità di  $C_L$ , fissa  $C_D$ ) e soprattutto il fattore  $e$ . Passando da  $e = 0,9$  a  $e = 1$  la resistenza indotta cala del 10% e la pendenza della retta di portanza sale da 4,57 a 4,67/rad: *l'ala ideale è più «portante» e meno resistente*. Lo stesso fattore  $e$  governa entrambe le cose.

**Esercizio 14 – Incidenza in funzione della percentuale della velocità di stallo**

Tracciare il diagramma che fornisce l'incidenza in funzione della percentuale della velocità di stallo per vari valori di  $C_{L\max}$ .

**Ipotesi**

Retta di portanza lineare fino allo stallo con pendenza  $c_{\ell_\alpha} = 0,08/^\circ$  (ala con  $AR \approx 8$ , come negli esercizi 11 e 13);  $\alpha$  è l'incidenza aerodinamica. Valori di  $C_{L\max}$ : 1,0; 1,2; 1,4; 1,6.

**Passo 1 – La relazione fra  $V/V_s$  e  $C_L$** 

A parità di peso e quota, dividendo membro a membro la (2.13) e la (2.14):

$$\frac{V}{V_s} = \sqrt{\frac{C_{L\max}}{C_L}} \quad \Rightarrow \quad C_L = \frac{C_{L\max}}{(V/V_s)^2}.$$

**Passo 2 – Incidenza**

[F3]

Dalla retta di portanza  $\alpha = C_L/c_{\ell_\alpha}$ :

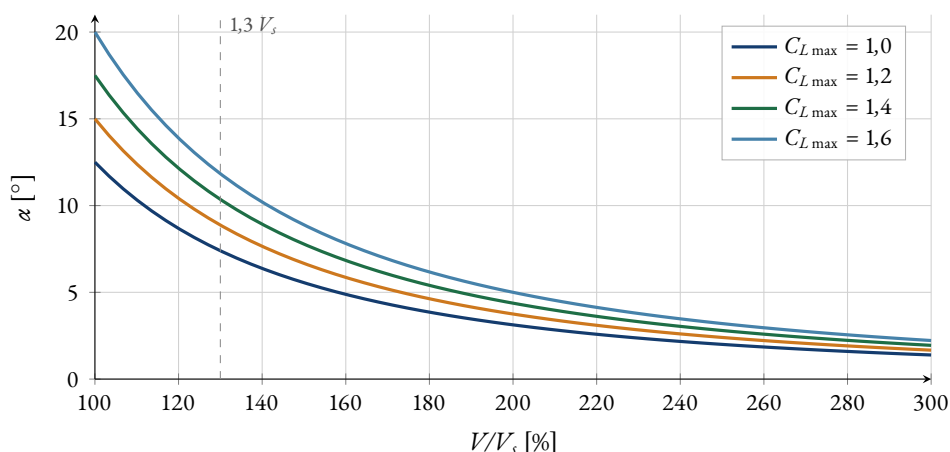
$$\alpha = \frac{C_{L\max}}{c_{\ell_\alpha} (V/V_s)^2}$$

Il diagramma **non dipende né dal peso né dalla quota**: è una proprietà dell'ala.

**Passo 3 – Tabulazione**

| $V/V_s$           | 100 % | 110 % | 120 % | 130 % | 150 % | 200 % | 250 % | 300 % |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $C_{L\max} = 1,0$ | 12,50 | 10,33 | 8,68  | 7,40  | 5,56  | 3,12  | 2,00  | 1,39  |
| $C_{L\max} = 1,2$ | 15,00 | 12,40 | 10,42 | 8,88  | 6,67  | 3,75  | 2,40  | 1,67  |
| $C_{L\max} = 1,4$ | 17,50 | 14,46 | 12,15 | 10,36 | 7,78  | 4,38  | 2,80  | 1,94  |
| $C_{L\max} = 1,6$ | 20,00 | 16,53 | 13,89 | 11,83 | 8,89  | 5,00  | 3,20  | 2,22  |

Incidenza aerodinamica  $\alpha$  in gradi.



**Figura 5.6.** Esercizio 14: incidenza aerodinamica in funzione di  $V/V_s$ .

### Esempio pratico: la velocità di avvicinamento

In atterraggio si vola tradizionalmente a circa  $1,3 V_s$ . Poiché  $\alpha \propto 1/(V/V_s)^2$ , a quella velocità l'incidenza è  $1/1,3^2 = 0,59$  volte quella di stallo: con  $C_{L\max} = 1,4$  si vola a circa  $10,4^\circ$  contro i  $17,5^\circ$  dello stallo, conservando un ampio margine. Per ottenere l'assetto rispetto all'asse della fusoliera bisogna poi tener conto dell'angolo di portanza nulla del profilo e del calettamento dell'ala.

### Esercizio 15 – Velocità di stallo in funzione del carico alare

Tracciare il diagramma della velocità di stallo in funzione del peso del velivolo.

#### Passo 1 – Scelta della variabile

Invece di  $W$ , che lega il diagramma a un velivolo particolare, conviene usare il **carico alare**  $W/S$ : il diagramma diventa valido per qualunque velivolo.

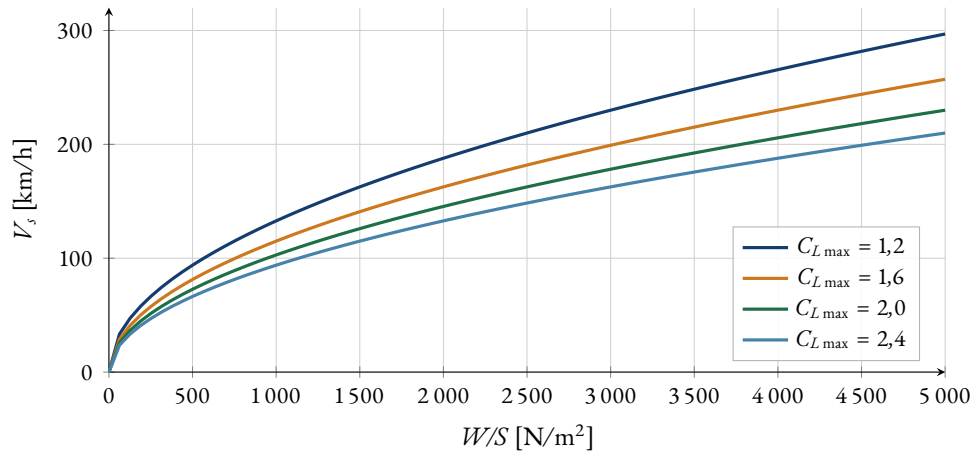
$$V_s = \sqrt{\frac{2(W/S)}{\rho C_{L\max}}}$$

A parità di  $C_{L\max}$  e di quota,  $V_s$  cresce con la radice quadrata del carico alare: raddoppiare il carico alare aumenta la velocità di stallo del 41% ( $\sqrt{2} = 1,414$ ).

#### Passo 2 – Tabulazione al livello del mare

| $W/S$ [N/m <sup>2</sup> ] | 500  | 1000  | 2000  | 3000  | 4000  | 5000  |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $C_{L\max} = 1,2$         | 93,9 | 132,8 | 187,8 | 230,0 | 265,6 | 296,9 |
| $C_{L\max} = 1,6$         | 81,3 | 115,0 | 162,6 | 199,2 | 230,0 | 257,1 |
| $C_{L\max} = 2,0$         | 72,7 | 102,9 | 145,5 | 178,2 | 205,7 | 230,0 |
| $C_{L\max} = 2,4$         | 66,4 | 93,9  | 132,8 | 162,6 | 187,8 | 210,0 |

Velocità di stallo in km/h,  $\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3$ . In quota i valori vanno moltiplicati per  $1/\sqrt{\sigma}$ .



**Figura 5.7.** Esercizio 15: velocità di stallo al livello del mare in funzione del carico alare.

### Esempio pratico

Un velivolo da turismo ha un carico alare di circa  $700 \text{ N/m}^2$ : con flap estesi ( $C_{L \max} \approx 1,6$ ) stalla a  $\sqrt{2 \cdot 700 / (1,225 \cdot 1,6)} = 26,7 \text{ m/s} \approx 96 \text{ km/h}$ . Un aereo di linea ha carichi alari di diverse migliaia di  $\text{N/m}^2$ : per questo deve ricorrere a ipersostentatori molto potenti (le curve più basse del diagramma) per atterrare a velocità accettabili.

### Esercizio 16 – Potenze necessarie a quote variabili fino a 8000 m

Un velivolo a getto ha massa  $M = 6000 \text{ kg}$  e superficie alare  $S = 25 \text{ m}^2$ ; si conoscono i dati aerodinamici  $C_{D0} = 0,060$ ,  $C_{L \max} = 1,4$ , allungamento effettivo  $AR_e = 6$ . Tracciare i diagrammi delle potenze necessarie al volo a quote comprese fra  $z = 0$  e  $z = 8000 \text{ m}$ .

**Tipologia:** algoritmo A.

#### Passo 1 – Dati e polare

[A1]

$W = 6000 \cdot 9,81 = 58\,860 \text{ N}$ . L'allungamento è già quello effettivo ( $AR_e = e AR$ ), quindi

$$K = \frac{1}{\pi AR_e} = \frac{1}{6\pi} = 0,0531, \quad C_D = 0,060 + 0,0531 C_L^2.$$

Quote: 0, 2000, 4000, 6000, 8000 m, con fattori  $1/\sqrt{\sigma}$  pari a 1; 1,1032; 1,2229; 1,3627; 1,5273 (tabella 2.1).

#### Passo 2 – Punti notevoli

[A2]

$$E_{\max} = \frac{1}{2\sqrt{0,0531 \cdot 0,060}} = 8,86, \quad C_L^* = \sqrt{\frac{0,060}{0,0531}} = 1,063, \quad C_L^\Pi = \sqrt{3} \cdot 1,063 = 1,842.$$

Attenzione:  $C_L^\Pi = 1,842 > C_{L \max} = 1,4$ . **L'assetto di minima potenza non è raggiungibile:** fino allo stallo la potenza necessaria continua a diminuire al diminuire della velocità, e la curva termina in  $V_s$  senza un minimo interno. La minima potenza effettivamente utilizzabile è quella allo stallo.

#### Passo 3 – Calcolo tabellare

[A3–A6]

Al livello del mare  $V_0 = \sqrt{2W/(\rho_0 SC_L)} = \sqrt{3843,9/C_L}$  e  $\Pi_{n,0} = WW_0/E$ ; alle altre quote si moltiplicano  $V$  e  $\Pi_n$  per  $1/\sqrt{\sigma}$ .

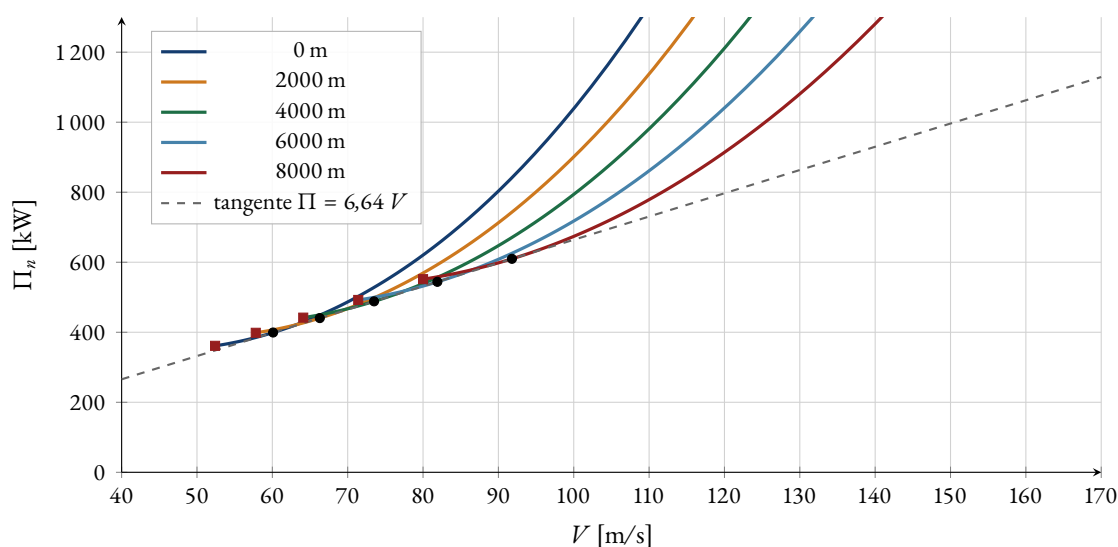
**Tabella 5.1.** Esercizio 16: velocità [m/s] e potenze necessarie [kW] alle cinque quote.

| $C_L$ | $C_D$  | $E$  | $T_n$ [N] | 0 m   |         | 2000 m |         | 4000 m |         | 6000 m |         | 8000 m |         |
|-------|--------|------|-----------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|       |        |      |           | $V$   | $\Pi_n$ | $V$    | $\Pi_n$ | $V$    | $\Pi_n$ | $V$    | $\Pi_n$ | $V$    | $\Pi_n$ |
| 0,2   | 0,0621 | 3,22 | 18283     | 138,6 | 2535    | 152,9  | 2796    | 169,5  | 3100    | 188,9  | 3454    | 211,7  | 3871    |
| 0,3   | 0,0648 | 4,63 | 12709     | 113,2 | 1439    | 124,9  | 1587    | 138,4  | 1759    | 154,2  | 1960    | 172,9  | 2197    |
| 0,4   | 0,0685 | 5,84 | 10078     | 98,0  | 988     | 108,1  | 1090    | 119,9  | 1208    | 133,6  | 1346    | 149,7  | 1509    |
| 0,6   | 0,0791 | 7,59 | 7760      | 80,0  | 621     | 88,3   | 685     | 97,9   | 760     | 109,1  | 846     | 122,2  | 949     |
| 0,8   | 0,0940 | 8,51 | 6913      | 69,3  | 479     | 76,5   | 529     | 84,8   | 586     | 94,5   | 653     | 105,9  | 732     |
| 1,0   | 0,1131 | 8,85 | 6654      | 62,0  | 413     | 68,4   | 455     | 75,8   | 505     | 84,5   | 562     | 94,7   | 630     |
| 1,2   | 0,1364 | 8,80 | 6690      | 56,6  | 379     | 62,4   | 418     | 69,2   | 463     | 77,1   | 516     | 86,4   | 578     |
| 1,4   | 0,1640 | 8,54 | 6894      | 52,4  | 361     | 57,8   | 399     | 64,1   | 442     | 71,4   | 492     | 80,0   | 552     |

**Passo 4 – Diagramma e tangente comune**

[A7]

La tangente dall'origine ha pendenza  $W/E_{\max} = 58860/8,86 = 6,64$  kN: con  $V$  in m/s e  $\Pi$  in kW,  $\Pi = 6,64 V$ . Tocca le curve nei punti di efficienza massima, a  $V^* = 60,1; 66,3; 73,5; 81,9; 91,8$  m/s rispettivamente.

**Figura 5.8.** Esercizio 16: potenze necessarie da 0 a 8000 m. Pallini: efficienza massima; quadrati: stallo (fine delle curve).**Risultati dell'esercizio 16**

Polare  $C_D = 0,060 + 0,0531 C_L^2$ ,  $E_{\max} = 8,86$ . Le cinque curve sono omotetiche e tutte tangenti alla retta  $\Pi = 6,64 V$ . Poiché  $C_L^{\Pi} > C_{L\max}$ , nessuna curva ha un minimo interno: la potenza minima utilizzabile è quella allo stallo (da 361 kW al suolo a 552 kW a 8000 m).

**Il «ricciolo» delle curve**

Se si costruisse la curva usando anche il ramo della polare *oltre lo stallo* (dove  $C_L$  diminuisce e  $C_D$  cresce rapidamente) ogni curva terminerebbe con un breve «ricciolo» verso sinistra e verso l'alto, come nella figura 4.5. Con la polare parabolica arrestata a  $C_{L\max} = 1,4$  le curve terminano invece nel punto di stallo.

## A Formulario di consultazione rapida

**Tabella A.1.** Formule del volo orizzontale rettilineo uniforme.

| Grandezza                           | Formula                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrio                          | $L = W, \quad T = D$                                                                                         |
| Forze aerodinamiche                 | $L = \frac{1}{2}\rho V^2 SC_L, \quad D = \frac{1}{2}\rho V^2 SC_D$                                           |
| Densità ISA (troposfera)            | $\rho = \rho_0 (1 - 2,2558 \times 10^{-5} z)^{4,2559}, \quad \sigma = \rho/\rho_0$                           |
| Polare parabolica                   | $C_D = C_{D_0} + KC_L^2, \quad K = 1/(\pi AR e)$                                                             |
| Riporto alla superficie alare       | $\Delta C_{D,i} = C_{D,i} S_i/S$                                                                             |
| Ala rettangolare                    | $S = bc, \quad AR = b/c, \quad c = \sqrt{S/AR}, \quad b = \sqrt{SAR}$                                        |
| Retta di portanza dell'ala          | $c_{\ell_\alpha} = c_{\ell_\infty}/(1 + c_{\ell_\infty}/(\pi AR e)), \quad C_L = c_{\ell_\alpha} \alpha$     |
| Efficienza                          | $E = C_L/C_D = W/T$                                                                                          |
| Efficienza massima                  | $C_L^* = \sqrt{C_{D_0}/K}, \quad C_D^* = 2C_{D_0}, \quad E_{\max} = 1/(2\sqrt{KC_{D_0}})$                    |
| Assetto con $E$ assegnata           | $C_L = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4KC_{D_0}E^2}}{2KE} \quad (\text{reale se } E \leq E_{\max})$                   |
| Velocità di volo                    | $V = \sqrt{2W/(\rho SC_L)}, \quad C_L = 2W/(\rho V^2 S)$                                                     |
| Velocità di stallo                  | $V_s = \sqrt{2W/(\rho SC_{L\max})}$                                                                          |
| Spinta necessaria                   | $T_n = W/E = \frac{1}{2}\rho V^2 SC_{D_0} + 2KW^2/(\rho V^2 S), \quad T_{n,\min} = W/E_{\max}$               |
| Potenza necessaria                  | $\Pi_n = T_n V = WV/E = \sqrt{2W^3/(\rho S)} / (E\sqrt{C_L})$                                                |
| Minima potenza (parabolica)         | $C_L^\Pi = \sqrt{3} C_L^*, \quad C_D^\Pi = 4C_{D_0}, \quad E^\Pi = 0,866 E_{\max}, \quad V^\Pi = 0,760 V^*$  |
| Effetto della quota (stesso $C_L$ ) | $T_n$ invariata, $V_z = V_0/\sqrt{\sigma}, \quad \Pi_{n,z} = \Pi_{n,0}/\sqrt{\sigma}$                        |
| Rapporto $V/V_s$                    | $V/V_s = \sqrt{C_{L\max}/C_L}$                                                                               |
| Elica                               | $\Pi_d = \eta_p \Pi_m$ ; a regime $\Pi_d = \Pi_n$                                                            |
| Interpolazione lineare              | $y = y_1 + (y_2 - y_1)(x - x_1)/(x_2 - x_1)$                                                                 |
| Conversioni                         | $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}; \quad 1 \text{ CV} = 735,5 \text{ W}; \quad 1 \text{ rad} = 57,296^\circ$ |

### Promemoria: quale algoritmo usare

- A** devo *tracciare* curve di spinta o potenza necessaria;
- B** conosco un volo (quota, velocità,  $E$  o  $T$ ) e devo trovare la *polare*;
- C** conosco la polare e un'efficienza e devo trovare velocità o spinta;
- D** ho una polare *tabellata* e cerco l'assetto ottimo o la potenza del motore;
- E** devo trovare  $V_{\min}$  e  $V_{\max}$  confrontando con la curva *disponibile*;
- F** devo trovare corda, apertura, retta di portanza, forze a una data incidenza.